أهم وسائل وأدوات الأمن والسلامة داخل مختبر الكيمياء

في المرحلة الثانوية



دش الطوارئ وغسالة العيون



- دش الطوارئ.
- غسالة العيون.
- تقع في أماكن واضحة وسهلة الوصول.
- تُستخدم عند ملامسة المواد الضارة للبشرة أو العينين.

تقلل من أثار الحروق الكيميائية وتُسهم في تقليل الإصابات الخطيرة.

معدات الوقاية الشخصية



- نظارات السلامة.
- القفازات الكيميائية.
- المعطف المخبري.
- أقنعة الوجه (عند الحاجة).

تحمي من التعرض للمواد الكيميائية والأبخرة والحرارة والمواد الضارة.

أدوات مكافحة الحرائق



- طفايات الحريق (المساحيق الجافة أو CO_2).
- بطانية الحريق.
- أنظمة الإنذار والحساسات.
- صندوق الرمل.

تُستخدم لإخماد الحرائق الناتجة عن المواد الكيميائية أو الأجهزة الكهربائية.

صندوق الإسعافات الأولية



- مطهرات ومواد تعقيم.
- شاش وضمادات.
- لاصقات طبية.
- أدوات إسعاف أولي أخرى.

تُستخدم لعلاج الإصابات البسيطة والتدخل السريع عند الحاجة.

أجراءات السلامة العامة



- قراءة تعليمات السلامة قبل التجربة.
- عدم الأكل أو الشرب داخل المختبر.
- التعامل الحذر مع الأدوات والمواد.
- التخلص من النفايات بطريقة صحيحة.

تُقلل من المخاطر وتضمن بيئة عمل آمنة لجميع المتواجدين في المختبر.

أنظمة التهوية



- خزانات الأبخرة (أبخرة الكيميائيات).
- مراوح العادم والتهوية العامة.
- تُستخدم عند التعامل مع المواد المتطايرة أو السامة.

تُقلل من تراكم الأبخرة والغازات الضارة وتحافظ على جودة الهواء داخل المختبر.

اللافتات التحذيرية



- لافتات التحذير من المواد الخطرة.
- إشارات منع التدخين أو الأكل والشرب.
- علامات طرق الطوارئ ومخارج الإخلاء.

تُوضح المخاطر المحتملة وتُوجه إلى التصرف الصحيح.

خزائن وتخزين المواد الكيميائية



- خزائن المواد القابلة للاشتعال.
- خزائن الأحماض والقواعد.
- تخزين المواد حسب نوع الخطورة.
- استخدام عبوات مناسبة وموسومة.

يمنع التفاعل غير المرغوب فيه ويحد من تسرب أو انسكاب المواد الخطرة.

محاليل السلامة داخل مختبرات العلوم



لحماية الأفراد والمختبر والبيئة

محلول شطف الطوارئ (دش السلامة)



أهم المكونات:

- ماء نقي بضغط عالي (يُستخدم في نظام الطوارئ)

أهم الاستخدامات:

- غسل الجسم بالكامل عند التعرض لمواد كيميائية خطرة.
- يستخدم خلال ثوانٍ من الحادث.

محلول إطفاء الحرائق (ماء + رغوة)



أهم المكونات:

- ماء
- رغوة مطفأة (AFFF)
- مواد تثبيت

أهم الاستخدامات:

- إطفاء الحرائق الصغيرة داخل المختبر.
- خاصة حرائق المواد الكيميائية والسوائل القابلة للاشتعال.

محلول غسيل العيون



أهم المكونات:

- ماء مقطر معقم
- أو محلول ملحي معقم (0.9% NaCl)

أهم الاستخدامات:

- غسل العين عند التعرض للمواد الكيميائية أو الغبار أو الشظايا.
- يستخدم عند حدوث تهيج أو حرقان في العين.

محلول حمض الخل المخفف



أهم المكونات:

- حمض الخليك المخفف (عادة 3–5%)

أهم الاستخدامات:

- تعادل القواعد القوية.
- إزالة الترسبات الكلسية.
- تنظيف الزجاجيات والأدوات.

محلول هيدروكسيد الصوديوم



أهم المكونات:

- هيدروكسيد الصوديوم (محلول مخفف 5%)

أهم الاستخدامات:

- تعادل الأحماض القوية.
- تنظيف الأدوات الزجاجية.
- استخدامه في بعض التجارب والعمليات المخبرية.

محلول بيكربونات الصوديوم



أهم المكونات:

- بيكربونات الصوديوم ($NaHCO_3$)

أهم الاستخدامات:

- معادلة الأحماض الضعيفة.
- إزالة الروائح من الأجهزة.
- استخدامه في حالة الانسكابات الطارئة.

للأحماض أو القواعد الضعيفة.

محلول كلوريد الصوديوم (الملحي)



أهم المكونات:

- كلوريد الصوديوم
- ماء مقطر

أهم الاستخدامات:

- غسل الجروح البسيطة (عند الحاجة).
- تنظيف العين أو الجلد الملامس للمواد الكيميائية المخففة.
- استخدامه في بعض إجراءات الإسعافات الأولية داخل المختبر.

محلول المغنزيوم (حليب المغنزوم)



أهم المكونات:

- هيدروكسيد المغنزيوم
- ماء

أهم الاستخدامات:

- تخفيف الأحماض.
- معالجة الانسكابات الحمضية.
- استخدامه في الإسعافات الأولية لتهيج المعدة (في حالات محددة).

ملاحظات مهمة:



- يجب تخزين جميع محاليل السلامة في أماكن مخصصة ومحددة.
- التأكد من تاريخ الصلاحية لجميع المحاليل.
- استخدام معدات الوقاية الشخصية أثناء التعامل معها (قفازات – نظارات – معطف مخبري).
- اتباع تعليمات السلامة وإرشادات بطاقة البيانات (MSDS) الخاصة بكل مادة.

السلامة مسؤولية الجميع

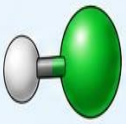
مختبر آمن ... تجربة ناجحة


معدات الأمن والسلامة في مختبرات الكيمياء (الثانوي)
معلومات وتحذيرات
أوراق بيانات السلامة (SDS)
لوحات تحذير GHS
مواقع المخارج (الطوارئ)
معدات الاحتواء والتهوية
خزانة الأبخرة الأبخرة (Fume Hood)
أنظمة تهوية عامة
معدات الطوارئ
مطفأة حريق (CO2/بودرة)
بطانية حريق
دش طوارئ وغسل عين
مجموعة إسعافات أولية
معدات الحماية الشخصية (PPE)
نظارات السلامة
قفازات كيميائية (مقاومة للحمض)
معطف مختبر
أحذية مغلقة
لا أكل أو شرب
إدارة والمواد والنفايات
أوعية نفايات كيميائية مصنفة
خزائن الكيماويات
مجموعة انسكابات كيميائية (Sand/Neut)
(Sand/Neuts.)


خطوات الأمن والسلامة في حالة انسكاب مادة كيميائية
عزل وتأمين وتأمين المنطقة
أجلِ المكان على الفور (إذا لزم الأمر)
أغلق الأبواب والنوافذ لمنع الانتشار
أقم حواجز وتحذيرات حول الانسكاب
التعرف والتقييم
حدد نوع المادة المسكوبة (من الملصق/SDS)
قدر كمية الانسكاب والانتشار
حدد المخاطر المحتملة (تآكل، حريق، سام)
معدات الحماية الشخصية (PPE)
ارتدِ قفازات كيميائية مناسبة
استخدم نظارات السلامة
ارتدِ معطف المختبر
HCl
الإبلاغ والتوثيق
أبلغ المشرف فورًا
قدم تقريرًا رسميًا عن الحادث
راجع الإجراءات لمنع التكرار
الاحتواء والتنظيف
المخاطر:
استخدم مواد ماصة مناسبة (رمل، مادة محايدة)
الإجراءات (إذا كان آمنًا)
ضع المواد الملوثة في حاويات مخصصة
نظف المنطقة بالماء والصابون

حمض الهيدروكلوريك
Hydrochloric Acid
HCl





H—Cl

الكتلة المولية: 36.46 g/mol

طبيعته الكيميائية



- مركب غير عضوي، يتكون من ذرة هيدروجين وذرة كلور.
- صيغته الجزيئية: HCl.
- وزنه الجزيئي: 36.46 g/mol.
- حالته الفيزيائية: محلول مائي عديم اللون، ذو رائحة نفاذة ومزعجة.
- كثافته: 1.19 g/cm³ (عند 20°C).
- قابل للذوبان في الماء بشكل تام، ويُطلق حرارة عند إذابته.

يعتبر حمض الهيدروكلوريك من الأحماض القوية، ويتميز بقدرته العالية على التفاعل مع العديد من المواد.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
كلوريد الصوديوم	NaCl	يستخدم في تحضير محاليل ملحية ومعايرة الحمض والقاعدة.
كلوريد البوتاسيوم	KCl	يستخدم في تحضير محاليل القياس وفي التجارب الكيميائية.
كلوريد الكالسيوم	$CaCl_2$	يستخدم في تحفيف الغازات وفي بعض التجارب التحليلية.
كلوريد الحديد (III)	$FeCl_3$	يستخدم في التحاليل النوعية وتفاعلات الترسيب.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع الفلزات النشطة مكوناً كلوريدات الفلزات وغاز الهيدروجين.

$$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$$

- يتفاعل مع القواعد مكوناً أملاح كلوريد وماء.

$$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$$

- يتفاعل مع أكاسيد الفلزات مكوناً كلوريدات وماء.

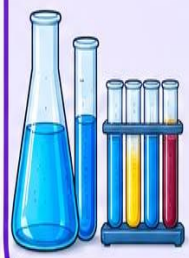
$$CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$$

- يتميز بأنه عامل مؤكسد قوي في بعض التفاعلات.
- يتفاعل مع الكربونات مكوناً كلوريدات وماء وغاز ثاني أكسيد الكربون.

$$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- تحضير واختبار محاليل الأحماض والقواعد.
- معايرة المحاليل القاعدية.
- تنظيف الأدوات الزجاجية وإزالة الرواسب الكلسية.
- إجراء تفاعلات الترسيب والتمييز النوعي للأيونات.
- تحضير غاز الهيدروجين في التجارب الكيميائية.
- دراسة تفاعلات الأكسدة والاختزال.



يُستخدم بتركيزات مخففة حسب طبيعة التجربة وإرشادات السلامة.

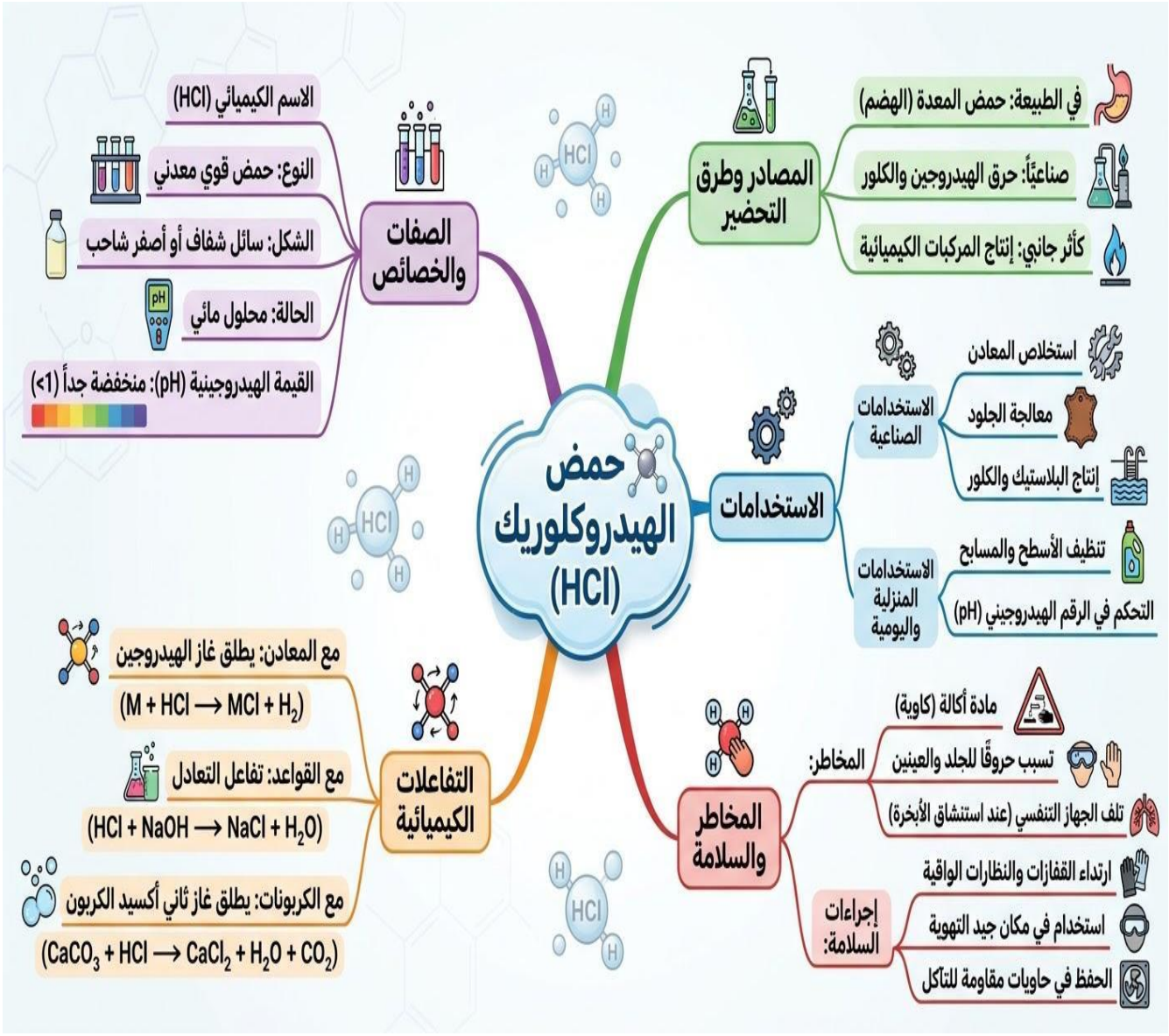
طرق تخزينه

- يُحفظ في عبوات زجاجية أو بلاستيكية مقاومة للتآكل (مثل البولي إيثيلين عالي الكثافة).
- يُخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.
- يُحفظ بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال والمواد المتفاعلة مثل (الفلزات، القلويات، الكربونات).
- يُستخدم خزان محكم الإغلاق مع تهوية مناسبة لتقليل تراكم الأبخرة.



تنبيه:

الأبخرة المنبعثة من حمض الهيدروكلوريك مسببة لتآكل الجهاز التنفسي والجلد والعينين. يجب استخدام وسائل الحماية الشخصية (قفازات، نظارات، ومئزر) عند التعامل معه.


حمض الهيدروكلوريك (HCl)
الصفات والخصائص
الاسم الكيميائي (HCl)
النوع: حمض قوي معدني
الشكل: سائل شفاف أو أصفر شاحب
الحالة: محلول مائي
القيمة الهيدروجينية (pH): منخفضة جداً (<1)
المصادر وطرق التحضير
في الطبيعة: حمض المعدة (الهضم)
صناعياً: حرق الهيدروجين والكلور
كأثر جانبي: إنتاج المركبات الكيميائية
الاستخدامات
الاستخدامات الصناعية
استخلاص المعادن
معالجة الجلود
إنتاج البلاستيك والكلور
الاستخدامات المنزلية واليومية
تنظيف الأسطح والمسابح
التحكم في الرقم الهيدروجيني (pH)
المخاطر والسلامة
المخاطر:
مادة أكالة (كاوية)
تسبب حروقًا للجلد والعينين
تلف الجهاز التنفسي (عند استنشاق الأبخرة)
إجراءات السلامة:
ارتداء القفازات والنظارات الواقية
استخدام في مكان جيد التهوية
الحفظ في حاويات مقاومة للتآكل
التفاعلات الكيميائية
مع المعادن: يطلق غاز الهيدروجين
(M + HCl ⟶ MCl + H2)
مع القواعد: تفاعل التعادل
(HCl + NaOH ⟶ NaCl + H2O)
مع الكربونات: يطلق غاز ثاني أكسيد الكربون
(CaCO3 + HCl ⟶ CaCl2 + H2O + CO2)

حمض الكبريتيك
Sulfuric Acid
H_2SO_4



الكتلة المولية: 98.08 g/mol

طبيعته الكيميائية

- مركب كيميائي غير عضوي، ثنائي القاعدة (H_2SO_4).
- صيغته الجزيئية: H_2SO_4.
- وزنه الجزيئي: 98.08 g/mol.
- حالته الفيزيائية: سائل زيتي عديم اللون، قابل للامتزاج مع الماء.
- كثافته: 1.84 g/cm³ (عند 20°C).
- قابل للذوبان في الماء بكميات كبيرة مع انطلاق حرارة.
- يُعتبر من الأحماض القوية.

يُتميز بقدرته العالية على التأكل، ويُعد من أكثر الأحماض الكيميائية استخداماً في الصناعة والمختبرات.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
كبريتات الصوديوم	Na_2SO_4	يستخدم في صناعة المنظفات والزجاج.
كبريتات البوتاسيوم	K_2SO_4	يستخدم في الأسمدة الزراعية.
كبريتات النحاس (II)	$CuSO_4$	يستخدم في تحليل الأيونات وتطبيقات المختبرات.
كبريتات الحديد (II)	$FeSO_4$	يستخدم في تحضير المحاليل والمحاليل التحليلية.
كبريتات الألومنيوم	$Al_2(SO_4)_3$	يستخدم في معالجة المياه وصناعة الورق.

خواصه الكيميائية

- يُظهر سلوكاً حمضياً قوياً، ويتفاعل مع القواعد مكوناً أملاح الكبريتات.

$$H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$$

- يتفاعل مع المعادن النشطة مُطلقاً غاز الهيدروجين.

$$H_2SO_4 + Zn \rightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$$

- يُظهر خاصية مؤكسدة قوية عند التركيز العالي (خصوصاً الساخن).

$$Cu + 2H_2SO_4\ (conc) \rightarrow CuSO_4 + SO_2\uparrow + 2H_2O$$

- يُسبب تفكك بعض الأملاح عند التسخين.

$$BaSO_4\ (s) \rightarrow Ba^{2+} + SO_4^{2-}$$ (لا يتفكك بسهولة)

- يتفاعل مع الكحولات مكوناً إسترات.

$$H_2SO_4 + R\text{-}OH \rightarrow R\text{-}OSO_3H + H_2O$$

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- تحضير المحاليل القياسية والمواد التحليلية.
- إجراء تفاعلات الأحماض والقواعد ومعايرة القواعد.
- تحضير كبريتات الفلزات ودراسة خواصها.
- تنظيف الزجاجيات والأدوات المخبرية.
- استخدامه في اختبارات الكشف عن بعض الأيونات (مثل SO_4^{2-}).



يُستخدم بتركيزات مخففة في معظم التجارب المخبرية لسلامة الطلاب.

طرق تخزينه

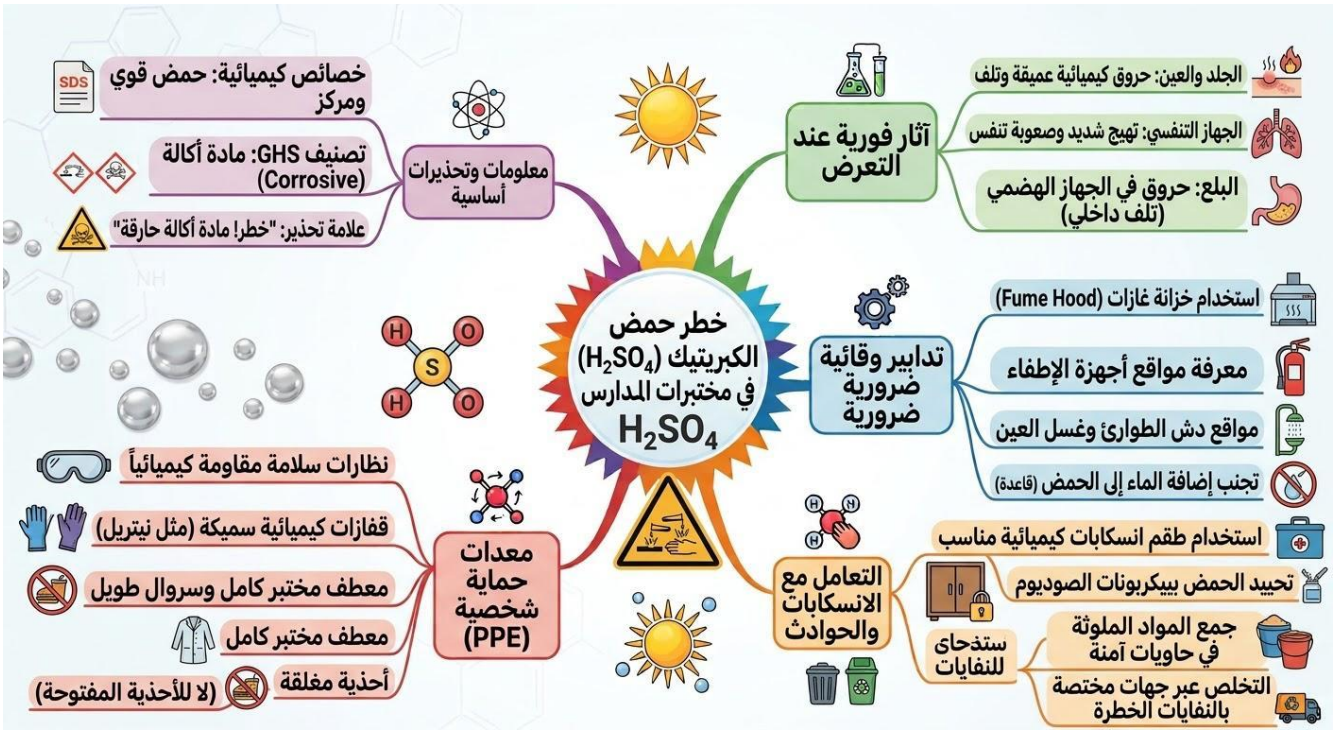
- يُحفظ في عبوات مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك المُقاومين للمواد الكيميائية (مثل: البولي إيثيلين عالي الكثافة).
- يُخزن في مكان بارد، جاف، وجيد التهوية.
- يُبقى بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال والمواد العضوية.
- يُستخدم في العبوات الأصلية محكمة الإغلاق.
- يجب عدم تخزينه مع المعادن القابلة للتفاعل (مثل: الألومنيوم، الزنك) أو المواد القلوية.



تنبيه:

مادة أكالة، تسبب حروقاً شديدة للجلد والعينين وقد تُطلق حرارة عند خلطها بالماء.

يجب اتباع إجراءات السلامة أثناء التخزين والاستخدام.


خطر حمض الكبريتيك (H_2SO_4) في مختبرات المدارس
H_2SO_4
معلومات وتحذيرات أساسية
خصائص كيميائية: حمض قوي ومركز
تصنيف GHS: مادة أكالة (Corrosive)
علامة تحذير: "خطر! مادة أكالة حارقة"
آثار فورية عند التعرض
الجلد والعين: حروق كيميائية عميقة وتلف
الجهاز التنفسي: تهيج شديد وصعوبة تنفس
البلع: حروق في الجهاز الهضمي (تلف داخلي)
تدابير وقائية ضرورية ضرورية
استخدام خزانة غازات (Fume Hood)
معرفة مواقع أجهزة الإطفاء
مواقع دش الطوارئ وغسل العين
تجنب إضافة الماء إلى الحمض (قاعدة)
التعامل مع الانسكابات والحوادث
استخدام طقم انسكابات كيميائية مناسب
تحييد الحمض ببيكربونات الصوديوم
ستذحاى للنفايات
جمع المواد الملوثة في حاويات آمنة
التخلص عبر جهات مختصة بالنفايات الخطرة
معدات حماية شخصية (PPE)
نظارات سلامة مقاومة كيميائياً
قفازات كيميائية سميكة (مثل نيتريل)
معطف مختبر كامل وسروال طويل
معطف مختبر كامل
أحذية مغلقة (لا للأحذية المفتوحة)

حمض الفوسفوريك
Phosphoric Acid
H_3PO_4



الكتلة المولية: 98.00 g/mol

طبيعته الكيميائية

- حمض غير عضوي، ثلاثي القاعدة (H_3PO_4).
- صيغته الجزيئية: H_3PO_4.
- وزنه الجزيئي: 98.00 g/mol.
- حالته الفيزيائية: سائل عديم اللون، لزج قليلا.
- كثافته: 1.87 g/cm³ (عند 20°C).
- قابل للذوبان في الماء بشكل كبير، ومحلوله مائيًا حمضي.

يُعتبر حمض الفوسفوريك من الأحماض القوية نسبيًا ويتميز بقدرته على تكوين أملاح متعددة التكافؤ.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
فوسفات الصوديوم	Na_3PO_4	منظفات، معالجة المياه، في صناعة المنظفات.
فوسفات الكالسيوم	$Ca_3(PO_4)_2$	إضافات غذائية، أسمدة (في مجال الكيمياء والزراعة).
فوسفات الأمونيوم	$(NH_4)_3PO_4$	أسمدة، وتخضير بعض المواد الكيميائية.
فوسفات الحديد (III)	$FePO_4$	مبيدات، ومعالجة المياه.
فوسفات الهيدروجين ثنائي الصوديوم	Na_2HPO_4	منظفات، محاليل تنظيم الأس الهيدروجيني (pH).

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع القواعد مكوناً أملاح الفوسفات والماء.

$$H_3PO_4 + 3NaOH \rightarrow Na_3PO_4 + 3H_2O$$

- يتفاعل مع الأكاسيد القاعدية.

$$2H_3PO_4 + 3CaO \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 + 3H_2O$$

- يتفاعل مع المعادن النشطة مطلقاً غاز الهيدروجين.

$$2H_3PO_4 + 3Zn \rightarrow Zn_3(PO_4)_2 + 3H_2\uparrow$$

- يمكن أن يتفاعل مع بعض الأملاح مكوناً رواسب فوسفاتية.

$$3CaCl_2 + 2H_3PO_4 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2\downarrow + 6HCl$$

يتميز بقدرته على تكوين أملاح متعددة التكافؤ (أحادي، ثنائي، ثلاثي).

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

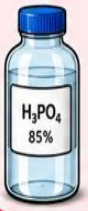
- تحضير أملاح الفوسفات وتجارب الترسيب.
- ضبط قيمة الأس الهيدروجيني (pH) في المحاليل.
- استخدامه في تفاعلات التعادل ومعايرة القواعد.
- دراسة تفاعلات الأحماض مع بعض المعادن (مثل تفاعل الألمنيوم أو الزنك).
- تحضير محاليل قياسية في التجارب المخبرية.



يُستخدم بتركيزات مخففة وخاضة في التجارب التعليمية لتجنب المخاطر والتأكل.

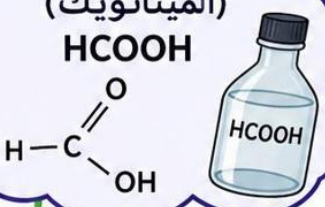
طرق تخزينه

- يُحفظ في عبوات زجاجية أو بلاستيكية مقاومة للتأكل مع غطاء محكم الإغلاق.
- يُخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.
- يُحفظ بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال والمواد العضوية.
- يجب عدم تعرضه للحرارة المباشرة أو لاشعه الشمس.



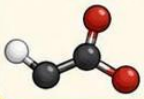
تنبيه:
مادة أكالة ومُهيّجة للجلد والعينين والجهاز التنفسي، ويجب استخدام معدات الوقاية الشخصية (قفازات، نظارات واقية، معطف مخبري).

حمض الفورميك
(الميثانويك)
HCOOH



طبيعته الكيميائية

- حمض كربوكسيلي أحادي الكربوكسيل.
- صيغته الجزيئية: HCOOH
- يحتوي على مجموعة الكربوكسيل (COOH–).
- يُعد من الأحماض الضعيفة مقارنة بأحماض أخرى مثل حمض الهيدروكلوريك أو الكبريتيك.



خواصه

الخواص الفيزيائية

- سائل عديم اللون ذو رائحة نفاذة وقوية.
- قابل للامتزاج بالماء.
- درجة غليانه: حوالي 100 °C.
- كثافته أكبر من كثافة الماء.

الخواص الكيميائية

- حمضي الطابع (يُظهر خواص الحمض).
- يتفاعل مع القواعد مكونًا أملاح الفورمات.
- قابل للاحتراق.
- يُؤكسد بسهولة إلى ثاني أكسيد الكربون والماء.
- يتفاعل مع بعض المعادن مثل الكربونات مظلقاً غاز ثاني أكسيد الكربون.

مخاطره داخل مختبر الكيمياء

مخاطره صحية



- يسبب تهيج الجلد والعينين والجهاز التنفسي.
- قد يؤدي إلى حروق كيميائية عند التلامس المباشر أو التركيز العالي.
- استنشاق أبخرته قد يسبب تهيجًا في الجهاز التنفسي والصداع.

مخاطر فيزيائية



- قابل للاشتعال (خاصة في صورة أبخرة).
- يتفاعل مع بعض المواد مسببًا انطلاق غازات قابلة للاشتعال مثل CO_2.

إجراءات السلامة



- ارتداء قفازات ونظارات واقية ومعطف مخبري.
- العمل في خزانة شفط الأبخرة عند الحاجة.
- تخزينه في عبوة محكمة الإغلاق وبعيداً عن مصادر الحرارة والأشتعال.

أهم مركباته

- فورمات الصوديوم (HCOONa): يستخدم في صناعة الجلود والمواد الحافظة.
- فورمات الكالسيوم (HCOOCa): يُستخدم في بعض التطبيقات الصناعية وصناعة الأسمنت.
- ثنائي إيثليل فورمات ($HCOOCH_2CH_3$): مذيب عضوي في الصناعات الكيميائية.
- حمض الفورميك المركز (HCOOH): يُستخدم في المعامل والتطبيقات الصناعية.

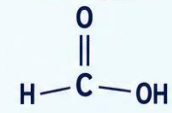
HCOONa	HCOOCa	$HCOOCH_2CH_3$	HCOOH
فورمات الصوديوم	فورمات الكالسيوم	ثنائي إيثيل فورمات	حمض الفورميك

استخداماته

- في تحضير أملاح الفورمات (مثل فورمات الصوديوم).
- في حفظ العينات البيولوجية (يمنع نمو الميكروبات).
- في صناعة المطاط والجلود والمواد البلاستيكية.
- في صناعة الأصباغ والمُحَفِّزات الكيميائية.
- كمادة مختزلة في التفاعلات الكيميائية.
- في بعض تطبيقات التنظيف وإزالة الترسبات.



حمض الفورميك
(Formic Acid)
HCOOH



الاسم النظامي:
حمض الميثانويك

ما هو حمض الفورميك؟



- حمض كربوكسيلي بسيط.
- صيغته الجزيئية: $HCOOH$.
- شكله في الظروف العادية: سائل عديم اللون ذو رائحة نفاذة وقابلة للاحتراق.
- يوجد طبيعياً في بعض النّمل والنباتات (مثل نبات القراص).

الخواص الكيميائية

1 سلوك حمضي:
- يتأيّن في الماء ليعطي أيون الهيدروجين (H^+):

$$HCOOH \rightleftharpoons H^+ + HCOO^-$$

2 تفاعل مع القواعد:
- يتفاعل مع القُوَاعد ليعطي فورمات:

$$HCOOH + NaOH \longrightarrow HCOONa + H_2O$$

3 تفاعل مع الكحولات:
- يُكوّن إسترًات (بوجود حمض الكبريتيك المركز):

$$HCOOH + CH_3OH \rightleftharpoons HCOOCH_3 + H_2O$$

4 قابل للاختزال:
- يمكن أنْ يُختزل إلى CO و H_2 في ظُروف معينة.

أهم مركباته

1 أملاح الفورمات
- مثل: فورمات الصّوديوم ($HCOONa$).
- تستخدم كمواد حافظة ومطّهرات.

2 إسترات الفورمات
- مثل: ميثيل فورمات ($HCOOCH_3$).
- تستخدم كمذيب في الصناعة.

3 ثنائي ميثيل فورماميد (DMF)
- مركب مشتّق من حمض الفورميك.
- يستخدم كمذيب قوي في المختبرات والصناعة.

أهم استخداماته



- في صناعة المطاط والجلود والنسيج.
- كمادة حافظة في الأغذية والأعلاف (بكميات محددة).
- في إنتاج الأدوية والمبيدات الحشرية.
- كمنظف ومعقم في بعض التطبيقات.



- يستخدم في صناعة الكيماويات مثل الفورمات والإسترات ومركبات أخرى.

أهم استخدامه في المختبر



- يستخدم كعامل حمضي في التفاعلات الكيميائية.
- في تحضير بعض المركبات العضوية.
- في المعايرات والتحاليل الكيميائية.
- كعامل مختزل في بعض التفاعلات.

يُستخدم غالباً بتركيز مخفف في المختبر ويجب التعامل معه بحذر.

أهم مخاطره في مختبر الكيمياء

مخاطر صحية:
- مهيّج شديد للجلد والعينين والجهاز التنفسي.
- قد يسبب حروقاً كيميائية (خصوصاً عند التركيز العالي).
- استنشاق الأبخرة يسبب تهيّجاً خطيراً في الجهاز التنفسي.

مخاطر الحريق والانفجار:
- قابل للاشتعال.
- أبخرته قابلة للاشتعال وقد تُكوّن خليطاً متفجراً مع الهواء.

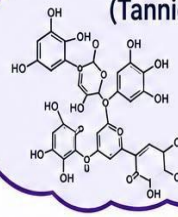
مخاطر أخرى:
- يُعدّ مادة أكالة (Corrosive) عند التركيز العالي.
- قد يسبب تلفاً للمواد البلاستيكية والمطاطية.

كيفية الحفظ



- يُحفظ في عبوات زجاجية محكمة الإغلاق.
- في مكان بارد وجاف.
- بعيداً عن الضوء المباشر.
- يُحفظ في خزانة المواد الكيميائية المخصصة للأحماض.
- يُفضل تخزينه بعيداً عن القواعد والمواد القابلة للاشتعال.

حمض التانيك
(Tannic Acid)

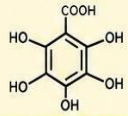


$C_{76}H_{52}O_{46}$



طبيعته الكيميائية

- مركب عضوي طبيعي من مجموعة التانينات.
- ينتمي إلى الفينولات المتعددة (Polyphenols).
- يتكون من وحدات غالية (Gallic acid) مرتبطة بروابط إستيرية.
- يعطي محاليل مائية حمضية (pH منخفض).



وحدة الغالّيّة
(Gallic acid)

خواصه

- مسحوق بني فاتح إلى داكن.
- عديم الرائحة تقريبًا.
- يذوب في الماء والكحول.
- محلوله المائي حامضي (pH ≈ 3–5).
- يتفاعل مع أيونات المعادن الثقيلة مكونًا رواسب (خاصية مميزة).
- يتحلل بالحرارة العالية.





مخاطره داخل مختبر الكيمياء

- قد يسبب تهيجًا للجلد والعينين والجهاز التنفسي.
- قد يكون ضارًا عند ابتلاعه أو استنشاقه على شكل غبار.
- يمكن أن يسيب حساسية جلدية لبعض الأشخاص.
- يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية عند ملامسته للكميات الكبيرة.

يُتعامل معه بحذر مع ارتداء
القفازات والنظارات الواقية ومعطف المختبر.



المخاطر داخل المختبر

- مهيج للجلد والعينين والجهاز التنفسي.
- قد يسبب تفاعلات حساسية (خاصة عند ملامسة الجلد).
- خطر الانزلاق عند انسكابه على الأرضيات (يُكون طبقة لزجة).
- يسبب تلونًا دائمًا للأدوات الزجاجية والجلد.
- يحب تجنّب استنشاق الغبار أو الأبخرة وتركيزات عالية منه.

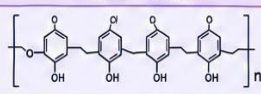
يُحفظ في عبوات محكمة الإغلاق.
وبعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة.



أهم مركباته

- غالات الايل (Gallic acid): الوحدة البنائية الأساسية.
- ثنائي غالات الايل (Digallic acid).
- ثلاثي غالات الايل (Trigallic acid).
- بوليمرات التانين (Tannins) ذات الوزن الجزيئي العالي.

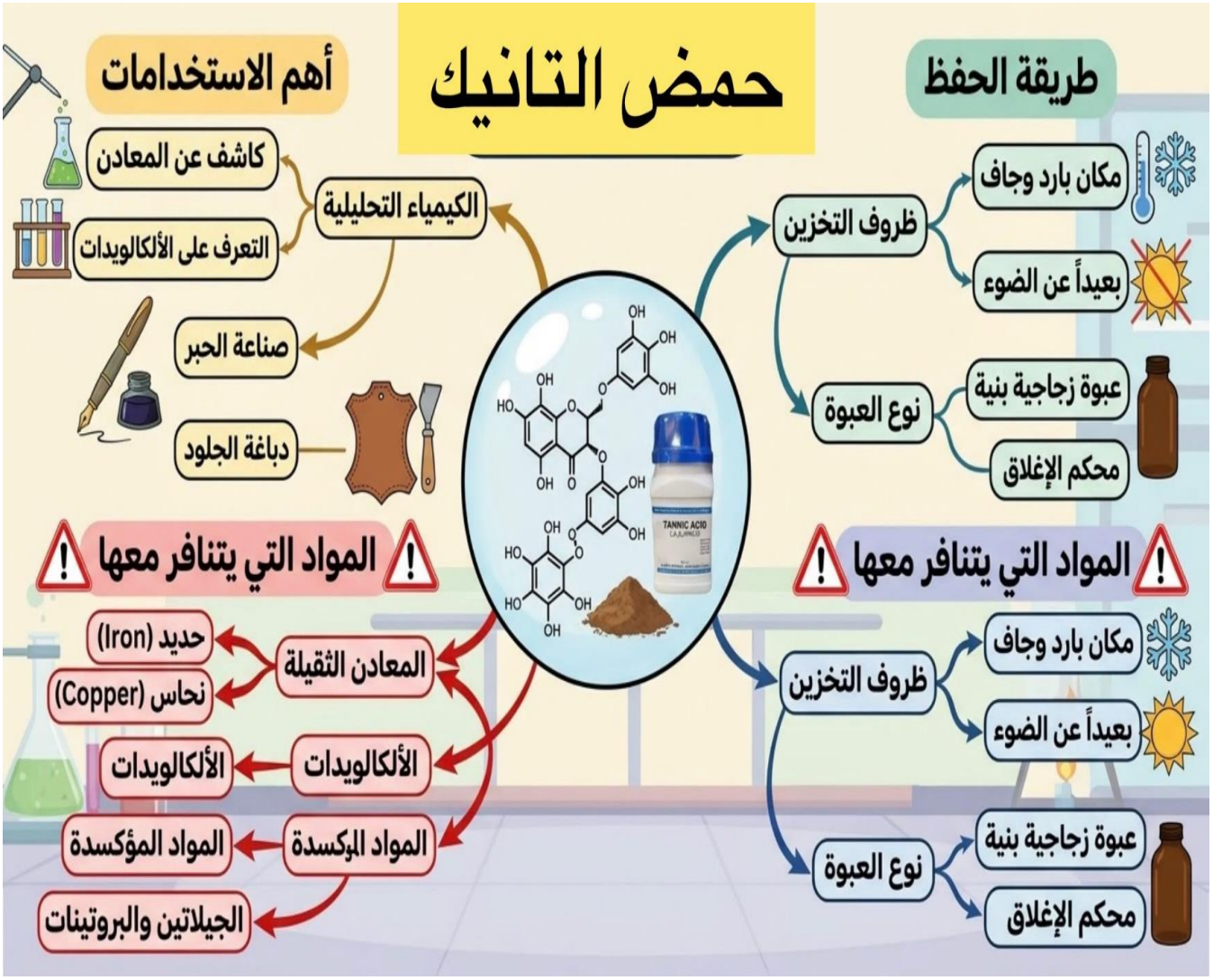
توجد هذه المركبات في شكل بوليمرات
تتكون من وحدات الغالية.



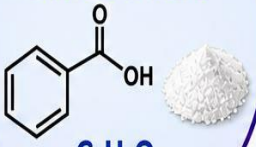
استخداماته

- يستخدم في صناعة الأحبار والتصوير الفوتوغرافي.
- يدخل في دباغة الجلود (يُستخدم كعامل دباغة طبيعي).
- يستخدم كمادة مضادة للأكسدة في الصناعات الغذائية والدوائية.
- يدخل في تحضير بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
- يستخدم في تحليل بعض الأيونات المعدنية.




حمض التانيك
أهم الاستخدامات
الكيمياء التحليلية
كاشف عن المعادن
التعرف على الألكالويدات
صناعة الحبر
دباغة الجلود
طريقة الحفظ
ظروف التخزين
مكان بارد وجاف
بعيداً عن الضوء
نوع العبوة
عبوة زجاجية بنية
محكم الإغلاق
المواد التي يتنافر معها
المعادن الثقيلة
حديد (Iron)
نحاس (Copper)
الألكالويدات
الألكالويدات
المواد المؤكسدة
المواد المؤكسدة
الجيلاتين والبروتينات
المواد التي يتنافر معها
ظروف التخزين
مكان بارد وجاف
بعيداً عن الضوء
نوع العبوة
عبوة زجاجية بنية
محكم الإغلاق

حمض البنزويك
Benzoic Acid



$C_7H_6O_2$

الكتلة المولية: 122.12 g/mol

طبيعته الكيميائية

- مركب عضوي عطري كربوكسيلي (أحادي القاعدة).
- الصيغة الجزيئية: $C_7H_6O_2$.
- الوزن الجزيئي: 122.12 g/mol.
- حالة الأكسدة الشائعة: +1 (في مجموعة الكربوكسيل).
- درجة الانصهار: 122–125 °C.
- درجة الغليان: 249 °C.
- الذوبانية: قليل الذوبان في الماء البارد، ويسهل ذوبانه في الماء الساخن.



حمض البنزويك
(C_6H_5COOH)

يحتوي على مجموعة كربوكسيل (–COOH) وحلقة بنزين عطرية.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
بنزوات الصوديوم (صوديوم بنزوات)	$C_7H_5NaO_2$	مادة حافظة للأغذية والأدوية، وفي المستحضرات الصيدلانية.
بنزوات البوتاسيوم (بوتاسيوم بنزوات)	$C_7H_5KO_2$	مادة حافظة في الأغذية والمواد الكيميائية.
بنزوات الكالسيوم (كالسيوم بنزوات)	$C_{14}H_{10}CaO_4$	مضاف غذائي وإضائي في صناعة البلاستيك. والمواد الحافظة.
إيثيل بنزوات (إيثيل بنزوات)	$C_9H_{10}O_2$	مركب عطري يستخدم في صناعة العطور والنكهات.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع الفواعد ليعطي بنزوات الفلز:

$$C_6H_5COOH + NaOH \rightarrow C_6H_5COONa + H_2O$$

- يُكربل مع الكحولات مكوناً إسترات:

$$C_6H_5COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons C_6H_5COOC_2H_5 + H_2O$$

- يتفاعل مع الكربونات والبيكربونات مطلقاً غاز CO_2:

$$2C_6H_5COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2C_6H_5COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

- يخضع لتفاعلات الاستبدال الكهربي في الحلقة العطرية.
- يُسهل الأكسدة في الظروف القوية.

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- تحضير إسترات (مثل إيثيل بنزوات) للتعرف على تفاعلات الأسترة.
- دراسة خصائص الأحماض الكربوكسيلية.
- إجراء تجارب التعبير الحمضي القاعدي.
- استخدامه كمادة حافظة في بعض التجارب البسيطة.
- إجراء تفاعلات الاستبدال الكهربي العطري (اختياري).



أمثلة على الاستخدام:

- إسترة حمض البنزويك بالإيثانول.
- تعيير الحمض بقاعدة قياسية.

طرق تخزينه

- يُحفظ في عبوات زجاجية محكمة الإغلاق أو بلاستيكية مناسبة للمواد الكيميائية.
- يُخزن في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يُحفظ بعيداً عن المواد القلوية والمؤكسدات القوية.
- يفضل استخدام عبوات داكنة لحمايته من الضوء.



تنبيه:
قد يسبب تهيجاً للجلد والعينين وعند استنشاقه أو ابتلاعه بكميات كبيرة.

أهم مخاطره

تحذير:
تجنب ملامسة الجلد والعينين، واستخدم وسائل الحماية الشخصية (قفازات، نظارات، معطف مخبري).



قد يسبب حروقاً كيميائية عند التلامس المطول.



قابل للاشتعال (عند درجات حرارة عالية).



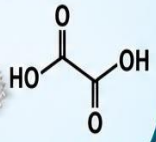
ضار بالبيئة المائية (في التركيزات العالية).



مهيج للعينين والجلد والجهاز التنفسي.

حمض الأوكساليك
Oxalic Acid





الكتلة المولية: 90.03 g/mol

$(H_2C_2O_4)$

طبيعته الكيميائية

- حمض ثنائي الكربوكسيل عضوي.
- الصيغة الجزيئية: $H_2C_2O_4$
- الوزن الجزيئي: 90.03 g/mol.
- حالة الأكسدة الشائعة: +1 , +3.
- درجة الانصهار: 189 °C.
- درجة الغليان: يتفكك قبل الغليان.
- يوجد في الطبيعة في النباتات (مثل السبانخ، الراوند).



حمض الأوكساليك

$(H_2C_2O_4)$

يحتوي على مجموعتي كربوكسيل (-COOH) و يظهر خواص الأحماض الكربوكسيلية.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
أوكسالات الصوديوم (ثنائي صوديوم أوكسالات)	$Na_2C_2O_4$	مُختزل خفيف، يستخدم في التحليل النوعي.
أوكسالات البوتاسيوم (أوكسالات البوتاسيوم)	$K_2C_2O_4$	يستخدم في معايرة الأيونات وتحضير المحاليل القياسية.
أوكسالات الكالسيوم (راسب أبيض)	CaC_2O_4	يستخدم في الترسيب والدراسات التحليلية.
أوكسالات الحديد(II) (أوكسالات الحديوز)	FeC_2O_4	يستخدم في التحاليل النوعية والكمية.

خواصه الكيميائية

- يعمل كعامل مختزل قوي.
- يتفاعل مع القواعد مكوناً أملاح الأوكسالات.

$$H_2C_2O_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2C_2O_4 + 2H_2O$$

- يتفاعل مع الكربونات مكوناً ثاني أكسيد الكربون.

$$H_2C_2O_4 + Na_2CO_3 \rightarrow Na_2C_2O_4 + CC_2\uparrow + H_2O$$

- يتفاعل مع أملاح الكالسيوم مكوناً راسب أوكسالات الكالسيوم.

$$H_2C_2O_4 + Ca^{2+} \rightarrow CaC_2O_4\downarrow + 2H^+$$

- يتفاعل مع أيونات الحديد مكوناً مركبات ملونة.

$$H_2C_2O_4 + Fe^{3+} \rightarrow Fe(C_2O_4)_3$$ (أحمر داكن)

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- معايرة القواعد (مثل NaOH) لتحديد تركيزها.
- تحضير المحاليل القياسية.
- إزالة الرواسب الكلسية من الأدوات الزجاجية.
- دراسة تفاعلات الاختزال والأكسدة.
- تحضير أوكسالات المعادن (مثل الكالسيوم والحديد).



أمثلة على الاستخدام:
معايرة، ترسيب، اختزال، تحضير محاليل قياسية.

طرق تخزينه

- يُحفظ في عبوات محكمة الإغلاق من زجاج أو بلاستيك مقاوم.
- يُخزن في مكان بارد وجاف بعيداً عن الرطوبة والحرارة.
- يُحفظ بعيداً عن المواد القلوية والمواد المؤكسدة القوية.
- يُفضل تخزينه على أرفف في حاويات قوية ومغلقة بإحكام.



تنبيه:
مهيج للجلد والعينين والجهاز التنفسي.
تجنب ملامسته المباشرة واستنشاق الغبار.

أهم مخاطره

تحذير:
يجب الالتزام بارشادات السلامة والتخزين الجيد وتجنب التلامس المباشر.



قد يتفاعل مع المواد المؤكسدة بشكل عنيف.



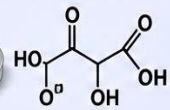
بجرعات عالية قد يكون سامًا.



مهيج للجلد والعينين والجهاز التنفسي.

حمض الطارطريك
Tartaric Acid





الكتلة المولية: 150.09 g/mol

$C_4H_6O_6$

طبيعته الكيميائية

- حمض عضوي ثنائي القاعدة (ثنائي البروتون).
- صيغته الجزيئية: $C_4H_6O_6$.
- الوزن الذري: 150.09 g/mol.
- حالة الأكسدة الشائعة: 2+ ، 4+
- درجة الانصهار: 169–170 °C.
- درجة الغليان: يتفكك قبل الغليان.
- ذوبانيته: يذوب جيدا في الماء والإيثانول.



حمض الطارطريك
($C_4H_6O_6$)

يحتوي على مجموعتي كربوكسيل (−COOH)
ومجموعتي هيدروكسيل (−OH) على الكربونين المجاوزين.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
تارترات الصوديوم (ملح روحيل)	$NaKC_4H_4O_6$	يستخدم في صناعة المشروبات الغازية وتحضير محاليل المنظمة.
تارترات الكالسيوم	$CaC_4H_4O_6$	يستخدم كمكمل غذائي وفي بعض التطبيقات المخبرية.
تارترات الأمونيوم	$(NH_4)_2C_4H_4O_6$	يستخدم في تحضير المحاليل المنظمة ومعايرة الأحماض والقواعد.
تارترات الحديد(III)	$FeC_4H_4O_6$	يستخدم في التحاليل النوعية والكيميائية.

خواصه الكيميائية

- يعمل كحمض ضعيف نسبيًا.
- يتفاعل مع القواعد مكونًا أملاح التارترات.

$$C_4H_6O_6 + 2NaOH \rightarrow Na_2C_4H_4O_6 + 2H_2O$$

- يكوّن معقدات مع أيونات المعادن الثقيلة.

$$C_4H_6O_6 + M^{2+} \rightarrow [M(C_4H_4O_6)]$$

- يخضع للتفاعلات الأسترة مع الكحولات.

$$C_4H_6O_6 + 2ROH \xrightarrow{H^+} (RO)_2C_4H_4O_6 + 2H_2O$$

- يؤكسد بالحرارة إلى مركبات أبسط (مثل حمض الأسيتيك).

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- يستخدم في معايرات الحمض–القاعدة.
- تحضير محاليل منظمة (مثل تارترات الصوديوم/البوتاسيوم).
- إجراء تجارب التكافؤ وتحديد تركيز المحاليل.
- يستخدم في الكشف عن بعض الأيونات المعدنية.



أمثلة على الاستخدام:
معايرة القواعد الضعيفة.
تحضير محاليل منظمة.

طرق تخزينه

- يحفظ في عبوات محكمة الإغلاق (زجاجية أو بلاستيكية).
- يخزن في مكان بارد وجاف بعيداً عن الرطوبة والحرارة المباشرة.
- يحفظ بعيدًا عن المواد القلوية القوية.
- يفضل أن يكون في بيئة مظلمة (لمنع التحلل الضوئي).



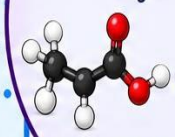
تنبيه:
قد يسبب تهيجًا للجلد والعينين عند ملامسته المباشرة.

أهم مخاطره

- مهيج للعينين والجلد والجهاز التنفسي.
- قد يسبب حساسية لدى بعض الأشخاص.
- تجنب ملامسته المباشرة والاستنشاق.

تخزينه
يجب الالتزام بإرشادات التخزين وتجنب الرطوبة والحرارة.

حمض الأسيتيك
Acetic Acid
CH_3COOH



الكتلة المولية: 60.05 g/mol

طبيعته الكيميائية



- مركبٌ عضوي كربوكسيلي (حَمض كربوكسيلي).
- الصيغة الجزيئية: CH_3COOH.
- الوزن الجزيئيّ: 60.05 g/mol.
- حالة المادة: سائل عديم اللون، ذو رائحة نفاذة مميزة للخل.
- كثافته: 1.05 g/cm^3 (عند 20°C).
- قابل للامتزاج بالماء، ويذوب في المذيبات العضوية.

يُعد حمض الأسيتيك أحد الأحماض الكربوكسيلية التي تحتوي على مجموعة الكربوكسيل (-COOH).

أهم تفاعلاته

1 تفاعل التعادل مع القواعد

$$CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$$

2 تفاعل مع الكربونات وبيكربونات الصوديوم

$$CH_3COOH + Na_2CO_3 \longrightarrow 2CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

$$CH_3COOH + NaHCO_3 \longrightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

3 الأسترة مع الكحولات

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

(يوجود H_2SO_4 المركز كعامل حفاز)

4 تفاعلات الأكسدة

يمكنُ أنْ يتأكسد إلىٰ CO_2 وH_2O في وجوُد عوامل مؤكسدة قوية.

طرق تخزينه

- يُحفظ في عبواتٍ زجاجية أو بلاستيكية مقاومة للتآكل.
- يُغلق بإحكام لمنع تبخره،والحد من تلامسه مع الهواء.
- يُخزنْ في مكانٌ بارد وجافٍ، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادرْ الحرارة.
- يُفضل حفظهُ فيْ خزانة المواد الكيميائية مع تعليم واضح باسم المادة وتركيزها.



تنبيه:

مادة قابلةٌ للاشتعال، وقد تُسبب تهيجاً للعَينَين والجلد وإلجهاز التنفسي.

خواصه الكيميائية

- حمض ضعيف (يتأين جزئياً في الماء).
- يُظهر خواص الحمضية (منح H^+).
- يتفاعل مع القواعد،مكوناً أملاح الأسيتيات.
- يتفاعل مع الكحولات مكوناً إسترات.
- يُؤكسد ببطء عند التعرض للهواء والضوة.
- يمكنُ أن يُؤكسد إلى ثاني أكسيد الكربون والماء فيْ الظروف القاسية.

يُظهر سلوكاً حمضياً في المحاليل المائية بسبب تأين جزء منه (H^+ + CH_3COO^-).

استخداماته في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- تحضير المحاليل المنظمة (Buffer) مثل محلول الأسيتيت.
- معايرة المحاليل القلوية باستخدام هيدروكسيد الصوديوم.
- دراسة تفاعلات الأسترة والتكاثف.
- إذابة بعض الأملاح العضوية.
- تنظيف الأدوات الزجاجية وإزالة الترسبات الكلسية الخفيفة.
- إجراء تجاربْ تتعلق،بالخواص،الحمضية للكواشف.



يستخدم عادةً بتراكيز مخففة في التجارب المخبرية.


أربع أحماض عضوية هامة: مقارنة وخصائص
حمض الفورميك (النمليك)
1. الصيغة الكيميائية (HCOOH)
2. الخصائص سائل حارق، أقوى من الأسيتيك، مختزل،
3. المصدر أقوى إفرازات النمل، نبات القراص)
4. الاستخدامات دباغة الجلود، مادة حافظة، مبيداة، مبيدات)
حمض الأسيتيك (الخليّك)
1. الصيغة الكيميائية (CH3COOH)
2. الخصائص سائل عديم اللون، رائحة نفاذة، حمض ضعيف)
3. المصدر (الخل، التخمير)
4. الاستخدامات صناعة صناعة الخل، مذيب، كيميائيات)
حمض التارتاريك
1. الصيغة الكيميائية C4H6O6
2. الخصائص مسحوق بلوري أبيض، له متصاوغات ضوئية، نشاط بصري
3. المصدر العنب، التمر الهندي، الموز
4. الاستخدامات صناعة النبيذ، مسحوق الخبز، منظم حموضة
حمض الأوكساليك
1. الصيغة الكيميائية (COOH)2
2. الخصائص بلورات بيضاء صلبة، سام بتركيز، عامل مختزل
3. المصدر السبانخ، الراوند، البنجر)
4. الاستخدامات إزالة الصدأ، تبييض الأخشاب، التنظيف، التنظيف

الصوديوم وملحه المختلفة

تعامل آمن .. لحماية نفسك ومختبرك



الصوديوم

(فلز نشط جداً)

يتفاعل بسرعة مع الماء والهواء.
ويُخزن تحت الزيت أو في جو خامل.

خطر شديد



الصوديوم الفلزي (Na)

- شديد الاشتعال عند ملامسته للماء.
- يطلق غاز الهيدروجين القابل للاشتعال.
- يسبب حروقاً لشديدة للجلد والعينين.

التعامل معه:

- يُخزن تحت الزيت (بارافين) أو في جو خامل.
- يُستخدم أدوات غير معدنية (مثل الملقاط).
- يمنع تماماً ملامسة الماء أو الرطوبة.
- ارتد معدات الوقاية الكاملة.

خطر عالٍ



هيدروكسيد الصوديوم (NaOH)
(الصودا الكاوية)

- يسبب حروقاً شديدة للجلد والعينين.
- مادة قلوية قوية.
- خطورة عالية عند الذوبان في الماء (حرارة عالية).

التعامل معه:

- أرتد قفازات، نظارات واقية، ومنزر.
- أضف القلوي إلى الماء (وليس العكس).
- استخدم أوعية مقاومة للقلويات.
- اغسل فوراً في حال التلامس.

خطر متوسط



كربونات الصوديوم (Na_2CO_3)
(صودا الغسيل)

- قد يسبب تهيجاً للجلد والعينين.
- خطورة منخفضة نسبياً.
- برفع قلوية المحاليل.

التعامل معه:

- ارتد القفازات والنظارات الواقية.
- تجنب استنشاق الغبار.
- استخدم في مكان جيد التهوية.

خطر متوسط



كلوريد الصوديوم (NaCl)
(ملح الطعام)

- أقل خطورة من باقي الأملاح.
- قد يسبب تهيجاً بسيطاً للجلد والعينين.
- خطورة عند استنشاق الغبار.

التعامل معه:

- تجنب استنشاق الغبار.
- استخدم القفازات والنظارات عند التعامل بكميات كبيرة.
- اغسل اليدين بعد الاستخدام.

خطر منخفض



كريتات الصوديوم (Na_2SO_4)
(ملح الإنجليزي)

- غير سام عادةً.
- قد يسبب تهيجاً بسيطاً للعينين والجلد.

التعامل معه:

- استخدم القفازات والنظارات الواقية.
- تجنب استنشاق الغبار.
- اغسل اليدين بعد الاستخدام.

خطر منخفض



تترات الصوديوم ($NaNO_3$)

- موكسد قوي.
- خطر الحريق عند ملامسة مواد قابلة للاشتعال.
- قد يسبب تهيجاً للجلد والعينين.

التعامل معه:

- يُخزن بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال.
- استخدم قفازات ونظارات واقية.
- تجنب الاختلاط مع الأحماض والعضويات.

ملاحظات مهمة

- تختلف خطورة كل ملح حسب تركيبه الكيميائي وكميته وطريقة استخدامه.
- جميع مركبات الصوديوم يمكن أن تكون مهيجة أو خطرة عند ملامستها بطريقة غير صحيحة.
- أقرأ بطاقة السلامة (MSDS) لكل مادة قبل الاستخدام.

معدات الوقاية الشخصية


نظارات واقية


قفازات مناسبة


منزر مخبري


العمل في مكان جيد التهوية

السَّلامة أولاً ..



التعامل الصحيح مع الصوديوم وملحه المختلفة يحميك ويحمي من حولك


الصوديوم
(Na)
فلز قلوي نشط جداً
11
Na
Sodium
22.99
أهم مركبات الصوديوم
• أكسيد الصوديوم (Na_2O)
• هيدروكسيد الصوديوم (NaOH)
• كربونات الصوديوم (Na_2CO_3)
• كلوريد الصوديوم (NaCl)
• نترات الصوديوم ($NaNO_3$)
• كبريتات الصوديوم (Na_2SO_4)
NaCl
الخصائص العامة
• فلز قلوي لين، ذو لون فضي لامع.
• شديد التفاعل مع الماء والهواء.
• يطفو على الماء.
• يُخزن تحت الزيت أو في جو خامل.
• عدد تأكسده الشائع (+1).
المخاطر
• شديد الأشتعال عند ملامسته للماء.
• يطلق غاز إلهيدروجين القابل للاشتعال.
• يسبب حروقاً شديدة للجلد والعينين.
• يتفاعل بعنف مع الأحماض.
• قد يسبب انفجاراً عند التخزين غير الصحيح.
أمثلة على أملاح الصوديوم
كلوريد الصوديوم NaCl
(ملح الطعام) – غذائي وصناعي.
كربونات الصوديوم Na_2CO_3
(الصودا) – صناعة الزجاج والمنظفات.
هيدروكسيد الصوديوم NaOH
(الصودا الكاوية) – تنظيف ومعالجة المياه.
نترات الصوديوم $NaNO_3$
– أسمدة ومتفجرات (تستخدم بحذر).
كبريتات الصوديوم Na_2SO_4
– في الأدوية والمنسوجات.
التعامل الآمن
• يُحفظ ويُستخدم في جو خامل (النيتروجين/الأرجون).
• يُستخدم أدوات غير معدنية (ملقط/أدوات خاصة).
• تجنب الرطوبة والماء تمامًا.
• ارتداء معدات الوقاية الشخصية.
الاستخدامات
• تصنيع مركبات الصوديوم المختلفة.
• في صناعة الأسمدة.
• في صناعة الزجاج والصابون.
• في معالجة المياه,
• في بطاريات الصوديوم.
في حالة الطوارئ
• إخماد الحريق: يستخدم مسحوق جاف، أو ثاني أكسيد الكربون (CO_2).
• ابعاد الماء تماماً.
• عند التلامس: اغسل فوراً بالماء الغزير.
• عند الاستنشاق: انتقل لمكان جيد التهوية.
• اطلب المساعدة الطبية عند الحاجة.
التخزين
• تحت الزيت المعدني (زيت البرافين).
• في عبوات محكمة الإغلاق.
• بعيداً عن مصادر الحرارة والاشتعال.
• في مكان بارد وجاف.
زيت معدني

هيدروكسيد الصوديوم (NaOH)

(الصودا الكاوية)



Na^+ OH^-

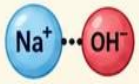
خواصه

- **الشكل:** صلب أبيض (رقائق أو كتل) ويشكل محاليل مائية قلوية.
- **الرائحة:** عديم الرائحة.
- **الكثافة:** 2.13 جم/سم³ (للمادة الصلبة).
- **درجة الانصهار:** 318 °C.
- **قابل للذوبان:** يذوب بسهولة في الماء مطلقا حرارة.
- يجذب الرطوبة من الهواء (مادة كاوية).
- **موصلية كهربائية جيدة في المحاليل المائية.**



طبيعته الكيميائية

- مركب أيوني قوي القاعدة.
- يتأين في الماء إلى أيونات الصوديوم (Na^+) وأيونات الهيدروكسيد (OH^-).
- ينتمي إلى القواعد القوية.
- يتفاعل مع الأحماض مكونًا أملاح وماءً.



مثال: $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

مخاطره داخل مختبر الكيمياء

- يسبب حروقاً شديدة للجلد والعينين والأغشية المخاطية.
- قد يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي عند استنشاق الأتربة أو الأبخرة.
- التلامس مع الجلد يسبب جفافاً وتقرحات.
- قد يتفاعل بعنف مع بعض المواداً مثل الأحماض والمعادن.

يجب دائمًا استخدام معدات الحماية الشخصية (القفازات، النظارات، المعطف المخبري).



أهم مخاطره

- يسبب حروقا كيميائية شديدة للجلد والعينين.
- قد يؤدي إلى تلف دائم في الأنسجة عند التلامس المطول.
- استنشاق الغبار أو الأبخرة يسبب تهيج الجهاز التنفسي.
- التفاعل العنيف مع الأحماض والمواد العضوية القابلة للاشتعال.

يجب تخزينه في وعاء محكم الغلق، في مكان بارد وجاف، وبعيدًا عن الأحماض والمواد القابلة للاشتعال.



الالتزام بإجراءات السلامة دائمًا

استخداماته

- في تحضير المحاليل القلوية وتنظيف الزجاجيات والمعدات.
- في صناعة الصابون والمنظفات.
- في معالجة المياه (ضبط درجة الحموضة).
- في صناعة الورق والأنسجة.
- في تحضير العديد من المركبات الكيميائية.
- في مختبرات الكيمياء كعامل قياسي في بعض التحاليل.

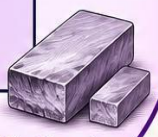


استخدامات مخبرية	صناعة الورق	معالجة المياه	صناعة الصابون	صناعة المنظفات


الأمن والسلامة عند التعامل مع هيدروكسيد الصوديوم
NaOH
معدات الوقاية الشخصية (PPE)
نظارات حماية (حماية العينين)
معطف مختبر
قفازات كيميائية (نيتريل/بوتيل)
أحذية مغلقة
خطوات الإعداد والتحضير
قراءة ورقة بيانات السلامة (SDS)
فحص الزجاجيات والمعدات
تجهيز مواد التعادل (حمض الستريك/الخل)
العمل في خزانة الغازات
الإجراءات التشغيلية الآمنة
العمل في خزانة الغازات
معرفة مواقع أجهزة الإطفاء
إضافة الحمض إلى القاعدة الستريك/الخل)
إجراءات الطوارئ والحوادث
ملامسة الجلد: شطف بالماء
ملامسة العين: غسيل بالماء بوعاء غسل العين
انسكابات: احتواء وتطهير
التهوية عند حدوث انسكاب كبير
الإجراءات التشغيلية الآمنة
إجراءات الأمنة:
إضافة الحمض إلى القاعدة ببط بطء
استخدام قضبان تحريك
إجراءات السلامة:
تجنب تكوين غبار (في حالة الصلب)
تجنب ملامسة الجلد والعين

البوتاسيوم
Potassium

19
K
39.10



عنصر فلزي قلوي نشط

طبيعته الكيميائية

- عنصر فلزي قلوي من المجموعة الأولى (IA) في الجدول الدوري.
- رمزه الكيميائي: K
- عدده الذري: 19
- حالته القياسية: صلب لامع فضي اللون (يتأكسد سريعاً في الهواء).
- تكافؤه الكيميائي: 1+ (K^+).
- يتواجد في الطبيعة على هيئة مركبات، وليس حراً.

البوتاسيوم من العناصر شديدة التفاعل مع الهواء والرطوبة والماء.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
كلوريد البوتاسيوم	KCl	يستخدم في تحليل اللهب وفي تحضير المحاليل القياسية.
كبريتات البوتاسيوم	K_2SO_4	يستخدم في الزراعة وصناعة الزجاج.
نترات البوتاسيوم	KNO_3	يستخدم في تحضير المحاليل واختبار اللهب.
هيدروكسيد البوتاسيوم	KOH	يستخدم في تحضير المحاليل القلوية. وفي امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
أكسيد البوتاسيوم	K_2O	يستخدم في صناعة الزجاج ومواد السيراميك.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل بسرعة مع الماء مكوناً هيدروكسيد البوتاسيوم وغاز الهيدروجين:

$$2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2\uparrow$$

- يتفاعل مع الأكسجين مكوناً أكاسيد البوتاسيوم:

$$4K + O_2 \rightarrow 2K_2O$$

- يتفاعل مع الهالوجينات مكوناً هاليدات البوتاسيوم:

$$2K + Cl_2 \rightarrow 2KCl$$

- يتفاعل مع الأحماض المخففة مكوناً أملاح البوتاسيوم وغاز الهيدروجين.

جميع مركبات البوتاسيوم قابلة للذوبان في الماء وتكون غالبًا محاليل قلوية.

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- تحضير محاليل قياسية (مثل KCl و KNO_3).
- إجراء تجارب اللهب لتحديد أيونات الفلزات.
- تحضير محاليل قلوية (مثل KOH).
- استخدامه في اختبار اللهب (يعطي لوناً أرجوانياً مميزاً).
- يدخل في تجارب الترسيب وتحديد الأيونات.



يُلاحظ اللون الازجواني المميز في اختبار اللهب عند وجود أيون البوتاسيوم.

طرق تخزينه

- يُحفظ في أوعية محكمة الإغلاق، مملوءة بزيت معدني أو زيت البرافين لمنع تفاعله مع الهواء والرطوبة.
- يُحفظ في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الحرارة والمصادر المشتعلة.
- يجب التعامل معه بحذر واستخدام معدات الوقاية الشخصية (قفازات ونظارات واقية).



بوتاسيوم محفوظ في زيت معدني

⚠ لا يترك البوتاسيوم مكشوفا للهواء؛ لأنه قد يشتعل تلقائيا بسبب تفاعله مع الرطوبة والأكسجين.

المنجنيز
Manganese



25
Mn
Manganese
54.94

عنصر فلزي انتقالي

طبيعته الكيميائية

- عنصر فلزي انتقالي من المجموعة السابعة في الجدول الدوري (VII B).
- رمزه الكيميائى: Mn
- عدده الذرى: 25
- حالته القياسية: صلب رمادي لامع.
- يتواجد في الطبيعة على هيئة مركبات, أهمها أكسيد المنجنيز (MnO_2) وهو أكثر الأنواع شيوعاً في الخامات.

المنجنيز لا يوجد حراً في الطبيعة, بل على شكل مركبات معدنية في الصخور والتربة.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
برمنغنات البوتاسيوم	$KMnO_4$	مؤكسد قوي فى التجارب الكيميائية.
كبريتات المنجنيز (II)	$MnSO_4 \cdot H_2O$	تحضير المحاليل وتجارب الأكسدة والاختزال.
كلوريد المنجنيز(II)	$MnCl_2 \cdot 4H_2O$	يستخدم لتحضير محاليل أيونية وتحليلها.
أكسيد المنجنيز (IV)	MnO_2	يستخدم كمادة مؤكسدة وملون أسود في التحاليل.

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- يستخدم في تحضير محاليل المنجنيز (II). مثل $MnSO_4$.
- يُستخدم محلول برمنغنات البوتاسيوم ($KMnO_4$) كمؤكسد في تجارب الأكسدة والاختزال).
- يُستخدم في تفاعلات الترسيب (مثل تكوين $Mn(OH)_2$).
- يُستخدم في دراسة تفاعلات الأيونات الانتقالية وتغير ألوانها.



يُستخدم لتوضيح مفهوم الأكسدة والاختزال في التجارب المدرسية.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع الأكسجين مكوناً أكاسيد المنجنيز مثل MnO و MnO_2.
- يتفاعل مع الأحماض المخففة مكونا أملاح المنجنيز وغاز الهيدروجين.

$$Mn + 2HCl \longrightarrow MnCl_2 + H_2\uparrow$$

- في حالة الأكسدة العالية (مثل 7+) تكون له خواص مؤكسدة قوية.
- يمكن أن يتفاعل مع الهالوجينات مكونا هاليدات المنجنيز.
- يوجد بأكثر من حالة أكسدة (من 2+ إلى 7+).

طرق تخزينه

- يُحفظ في عبوات محكمة الغلق (زجاجيةً أو بلاستيكية مقاومة للتأكل).
- يُحفظ في مكان جاف وبارد بعيداً عن الرطوبة.
- يُحفظ بعيدًا عن الأحماض والمواد القابلة للاشتعال.
- يفضل تخزينه في شكل مسحوق أو بلورات محكمة الإغلاق.



يجب مراعاة تعليمات السلامة وارتداء وسائل الحماية الشخصية عند التعامل معه.

الألومنيوم

Al



(العدد الذري (13)
الكتلة الذرية 26.98 g/mol

طبيعته الكيميائية

- عنصر فلزي انتقالي من المجموعة الثالثة (IIIA) في الجدول الدوري.
- رمزه الكيميائي: Al
- عدده الذري: 13
- حالته القياسية: صلب فضي لامع.
- تكوُّنه الإلكتروني: $[Ne]\ 3s^2\ 3p^1$.
- يتميز بوجود طبقة أكسيد رقيقة تحميه من التآكل.
- يعد من أكثر الفلزات وفرة في القشرة الأرضية.

ألألومنيوم فلز خفيف الوزن، قوي ومقاوم للتآكل بسبب طبقة أكسيد الألومنيوم.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
كبريتات الألومنيوم	$Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$	مخثر في معالجة المياه وصناعة الورق.
كلوريد الألومنيوم	$AlCl_3$	مادة أولية في تحضير العديد من المركبات العضوية.
نترات الألومنيوم	$Al(NO_3)_3$	في صناعة المتفجرات والتحليل الكهربي.
هيدروكسيد الألومنيوم	$Al(OH)_3$	مضاد للحموضة وفي معالجة مياه الصرف.
ألومينات الصوديوم	$NaAlO_2$	في صناعة المنظفات والورق.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع الأكسجين مكوّنًا أكسيد الألومنيوم (طبقة واقية).

$$4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$$

- يذوب في الأحماض المخففة مكونًا أملاح الألومنيوم وغاز الهيدروجين.

$$2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$$

- يتفاعل مع القلويات القوية مكوّنًا ألومينات.

$$2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$$

- يتأكسد ببطء في الهواء مكوّنًا طبقة أكسيد تحمي السطح.

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- تحضير محلول كبريتات الألومنيوم لاستخدامه في تجارب التخثير وتحديد pH.
- استخدام ملح كلوريد الألومنيوم في بعض التجارب العضوية (مثل تفاعلات الاستبدال).
- إنتاج غاز الهيدروجين بتفاعل الألومنيوم مع الأحماض (تجارب على تفاعل الفلزات مع الأحماض).
- استخدامه على هيئة رقائق أو مسحوق في التجارب الكيميائية والوزن التحليلي.



يُستخدم غالبًا على شكل رقائق أو مسحوق ناعم

طرق تخزينه

- يُحفظ في مكان جاف وخالٍ من الرطوبة
- يفضّل حفظه في عبوات محكمة الإغلاق (مثل زجاج أو بلاستيك مقاوم للتآكل).
- يُحفظ بعيداً عن الأحماض والقلويات القوية ومصادر الحرارة.
- يمكن حفظه بصفائح أو سبائك في خزائن خاصة أو صناديق مبطنة.



التخزين الجيد يمنع حدوث ألأكسدة والتآكل ويحافظ على نقاء الألومنيوم.

الماغنسيوم



Mg

(العدد الذري (12)
الكتلة الذرية 24.31 g/mol

طبيعته الكيميائية

- عنصر فلزي انتقالي من المجموعة الثانية (IIA) في الجدول الدوري.
- رمزه الكيميائي: Mg
- حالته القياسية: صلب فضي لامع.
- يتفاعل مع الأكسجين مكوناً أكسيد الماغنسيوم (MgO).
- يتواجد في الطبيعة على هيئة مركبات، وليس حراً في الغالب.

الماغنسيوم فلز نشط كيميائياً، ويُعد من العناصر الأساسية في الحياة.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
كبريتات الماغنسيوم	$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	يستخدم في التحاليل النوعية (مثل اختبار الكاتيونات) وفي المحاليل المنظمة.
كلوريد الماغنسيوم	$MgCl_2$	يستخدم في التجارب المخبرية وكذلك في تحضير المحاليل.
هيدروكسيد الماغنسيوم	$Mg(OH)_2$	يستخدم كمضاد للحموضة في بعض التطبيقات المخبرية.
نترات الماغنسيوم	$Mg(NO_3)_2$	يستخدم في تحضير المحاليل وفي بعض التجارب الكيميائية.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع الأكسجين مكوّنًا أكسيد الماغنسيوم:

$$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$$

- يتفاعل مع الأحماض المخففة مكوّنًا أملاح الماغنسيوم وغاز الهيدروجين:

$$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2\uparrow$$

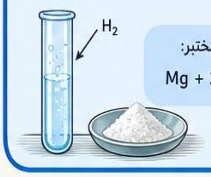
- يتفاعل مع الماء البارد ببطء، ومع الماء الساخن بسرعة أكبر:

$$Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2\uparrow$$

- يمكن أن يُختزل أيوناته في المحاليل إلى فلز الماغنسيوم عند مرور تيار كهربائي.

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- تحضير غاز الهيدروجين عند تفاعله مع الأحماض (تجارب التفاعل والقياس).
- استخدامه في صناعة محلول كبريتات الماغنسيوم والذي يُستخدم في اختبارات الكاتيونات.
- إجراء تجارب الإحلال الأحادي (إزاحة الفلزات) مثل إزاحه النحاس من محلول كبريتات النحاس.
- دراسة تفاعلاته مع الأكسجين والماء في التجارب العملية.



مثال على التفاعل في المختبر:

$$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2\uparrow$$

طرق تخزينه

- يُحفظ في عبوات محكمة الإغلاق، ويفضل أن تكون من المعدن أو الزجاج السميك المانع للرطوبة.
- يُحفظ في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الحرارة والرطوبة.
- يُفضل تخزينه تحت طبقة من الزيت المعدني لحمايته من الأكسده.
- يجب إبعاده عن الأحماض والمواد الموكسدة القوية.



التخزين الجيد يحافظ على نقاوته ويمنع تفاعله مع الرطوبة والهواء.

الكالسيوم
Calcium
Ca

20
Ca
40.08



الكتلة المولية: 40.08 g/mol

طبيعته الكيميائية



كالسيوم فلزي (Ca)

- عنصر فلزي قلوي ترابي (المجموعة الثانية).
- رمزه الكيميائي: Ca.
- الوزن الذري: 40.08 g/mol.
- حالة الأكسدة الشائعة: 2+
- درجة الأنصهار: 842 °C و ودرجة الغليان: 1484 °C.
- كثافته: 1.55 g/cm³ (عند 20°C).
- غير موجود حراً في الطبيعة، ويوجد على هيئة مركبات مثل كربونات الكالسيوم ($CaCO_3$) والجبس ($CaSO_4$).

يتميز الكالسيوم بكونه فلزا نشطًا كيميائيًا، ويتفاعل بسهولة مع الماء والأحماض.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
كربونات الكالسيوم (الحجر الجيري)	$CaCO_3$	يستخدم في المعايرة وفي ترسيب الكالسيوم.
هيدروكسيد الكالسيوم (الجير المطفأ)	$Ca(OH)_2$	يستخدم في ضبط pH وفي معالجة المياة.
كريتات الكالسيوم (الجبس)	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	يستخدم في البناء وفي التجارب المدرسية.
كلوريد الكالسيوم	$CaCl_2$	يستخدم في تجفيف الغازات وفي التجارب الكيميائية.
نترات الكالسيوم	$Ca(NO_3)_2$	يستخدم في الزراعة وفي بعض التطبيقات المخبرية.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع الأكسجين مكونًا أكسيد الكالسيوم.

$$2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$$

- يتفاعل مع الماء مكونًا هيدروكسيد الكالسيوم.

$$Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2\uparrow$$

- يتفاعل مع الأحماض مكونًا أملاح الكالسيوم.

$$Ca + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2\uparrow$$

- يتفاعل مع الكربون لتكوين كربيد الكالسيوم (عند التسخين).

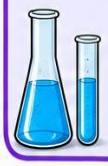
$$Ca + C \rightarrow CaC_2$$

- يترسب كأيون Ca^{2+} مع الأيونات الكربوكسيلية مثل (CO_3^{2-}).

$$Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3\downarrow$$

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- تحضير محلول هيدروكسيد الكالسيوم(الجير الرائق) وضبط قيمة pH.
- إجراء تفاعلات الترسيب (مثل: $CaCO_4$ ، $CaCO_4$).
- دراسة تفاعلات الأحماض مع الكربونات.
- تحضير مركبات الكالسيوم المختلفة.
- استخدامه في تجارب الموصلية الكهربائية للأملاح.



يُستخدم على شكل مركباته (مثل $CaCO_3$ أو $CaCl_2$) عادةً وليس كفلز نقي في المختبرات المدرسية.

طرق تخزينه

- يُحفظ في عبوات محكمة الإغلاق (زجاجية أو بلاستيكية) مقاومة للرطوبة.
- يُخزن في مكان جاف وبارد، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
- تُحفظ مركباته (مثل $CaCO_3$ ، $CaCO_2$) في أوعية لا تسمح بتسرب الرطوبة أو التلوث.
- للفلز (كالسيوم النقي) يُخزن تحت زيت معدني أو في جو خامل لمنع التفاعل مع الهواء.



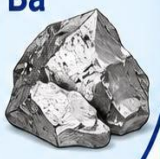
تنبيه:
يجب تجنب ملامسة المركبات المهيجة للجلد والعينين. والحفاظ على النظافة عند التعامل معها.

أهم مخاطره

- مهيج للجلد والعينين والأغشية المخاطية.
- الغبار قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي.
- الابتلاع قد يسبب اضطرابات هضمية.
- تجنب ملامسته لفترات طويلة.

الباريوم
Barium
Ba

56
Ba
137.33



الكتلة المولية: 137.33 g/mol

طبيعته الكيميائية

- عنصر فلزي قلوي ترابي (المجموعة الثانية).
- رمزه الكيميائي: Ba.
- الوزن الذري: 137.33 g/mol.
- حالة الأكسدة الشائعة: 2+
- درجة الأنصهار: 727 °C ودرجة الغليان: 1640 °C.
- كثافته: 3.62 g/cm³ (عند 20°C).
- لا يوجد في الطبيعة على هيئة عنصر حر، بل يوجد على هيئة مركبات.



باريوم فلزي (Ba)

يتميز الباريوم بأنه فلز نشط كيميائيًا.
ويعطي أيونات Ba^{2+} في المحاليل المائية.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
كربونات الباريوم (الثنائي)	$BaCO_3$	يستخدم في اختيارات الكشف عن الكبريتات.
كبريتات الباريوم (الثنائي)	$BaSO_4$	مادة غير ذائبة تُستخدم في الأشعة السينية وفي التراكيب الكيميائية.
كلوريد الباريوم	$BaCl_2$	يستخدم في الكشف عن الـ SO_4^{2-} وتصنيع بعض المركبات.
نترات الباريوم	$Ba(NO_3)_2$	يستخدم في التحليل النوعي وفي بعض التفاعلات الكيميائية.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع الأحماض المخففة مكوناً أملاح الباريوم وغاز الهيدروجين.

$$Ba + 2HCl \rightarrow BaCl_2 + H_2\uparrow$$

- يتفاعل مع الماء ببطء مكوناً هيدروكسيد الباريوم.

$$Ba + 2H_2O \rightarrow Ba(OH)_2 + H_2\uparrow$$

- يُكوّن مركبات غير ذائبة مع الأيونات السالبة مثل الكبريتات والكربونات.

$$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$$
$$Ba^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow BaCO_3\downarrow$$

- يتفاعل مع الهالوجينات مكوناً هاليدات الباريوم.

$$Ba + Cl_2 \rightarrow BaCl_2$$

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- تحضير محلول كلوريد الباريوم ($BaCl_2$) للكشف عن أيونات الكبريتات (SO_4^{2-}).
- إستخدام كبريتات الباريوم ($BaSO_4$) كراسب غير ذائب في بعض التجارب.
- يُستخدم في التجارب الخاصة بدراسة تفاعلات الأيونات الفلزية والكشف عنها.
- يُستخدم ككاشف في التحليل النوعي والكمي.



يُفضل استخدام مركبات الباريوم تحت اشراف المعلم وبكميات صغيرة وفي بيئة أمنة.

طرق تخزينه

- يُحفظ في عبوات محكمة الإغلاق مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك المقاوم للمواد الكيميائية.
- يُخزن في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الرطوبة والحرارة.
يجب عزل الأملاح القابلة للذوبان في الماء عن مصادر الرطوبة.
- يفضل تخزين مركبات الباريوم السامة في خزائن مخصصة وبعيدًا عن المواد غير المتوافقة.



تنبيه:
مركبات الباريوم السامة، ويجب تجنب استنشاق الغبار أو ملامسته مباشرة.

أهم مخاطره

- السمية العالية لبعض مركباته (خاصة القابلة للذوبان).
- التعرض المفرط قد يؤدي إلى اضطرابات في القلب والعضلات.
- يُعد مادة خطرة على البيئة المائية.

تجنب التلامس المباشر واستخدم وسائل الوقاية الشخصية.

النحاس

النحاس عنصر فلزي لامع، أحمر مائل للبرتقالي في لونه، لين وسهل التشكيل، ذو موصلية عالية للحرارة والكهرباء، ويُستخدم على نطاق واسع في الصناعة والحياة اليومية.

الرمز: Cu
اللون: أحمر مائل للبرتقالي
الحالة الفيزيائية: صلب

التصنيف الكيميائي

- **العنصر:** فلز انتقالي.
- **المجموعة:** 11 (مجموعة النحاس).
- **الدورة:** 4.
- **الرمز:** Cu.
- **التوزيع الإلكتروني:** $[Ar]\ 3d^{10}\ 4s^{1}$
- يُعد من العناصر الإنتقالية، وله خواص متنوعة مثل التوصيل العالي للحرارة والكهرباء.

أهم مركباته

1. **أكسيد النحاس (I)** (Cu_2O)
   - لونه أحمر بني.
   - يستخدم في التحليل الكيميائي والبطاريات.
2. **أكسيد النحاس (II)** (CuO)
   - لونه أسود.
   - يستخدم في المساحيق الحرارية وصناعة الزجاج.
3. **كبريتات النحاس (II)** $(CuSO_4)$
   - بلورات زرقاء اللون.
   - تُستخدم في الزراعة ومبيدات الفطريات.
4. **هيدروكسيد النحاس (II)** $(Cu(OH)_2)$
   - راسب أزرق.
   - يُستخدم في التحليل النوعي للكشف عن أيونات النحاس.

(Cu)
العدد الذري: 29
الكتلة الذرية: 63.55 g/mol



طرق حفظه في مختبرات الكيمياء (المرحلة الثانوية)

1. 
   يُحفظ في عبوات محكمة الإغلاق
   (زجاجية أو بلاستيكية مناسبة) لمنع التفاعل مع الهواء والرطوبة.
2. 
   يُخزن في مكان جاف وبارد
   بعيدًا عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة.
3. 
   يُحفظ بعيدًا عن الأحماض والقواعد القوية
   حتى لا يتفاعل معها.
4. 
   يُستخدم في شكل مسحوق أو قطع صغيرة
   حسب الحاجة، مع تجنب تلوثه.
5. 
   يُوضع على رف مخصص للمعادن
   مع وضع ملصق يوضح اسمه ورمزه (Cu) وتاريخ الحفظ.

أهم استخداماته (للمعلومة)

- صناعة الأسلاك الكهربائية.
- صناعة الأنابيب والأدوات المعدنية.
- يدخل في صناعة السبائك (مثل البرونز).
- يستخدم في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

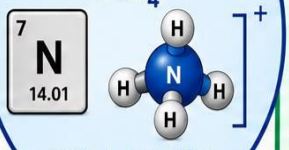


ملاحظات مهمة

- النحاس لا يتفاعل بسهولة مع الماء أو الهواء الجاف، لذلك يُحفظ في ظروف مناسبة.
- أكاسيد النحاس ومركباته قد تكون مهيجة للجلد والعين، لذا يجب ارتداء معدات السلامة.
- يجب التخلص من المخلفات المحتوية على النحاس وفق تعليمات السلامة البيئية.

السلامة أولا
ارتد القفازات والنظارات الواقيّة دائمًا عند التعامل مع مركبات النحاس.

الأمونيوم
Ammonium
NH_4^+



الكتلة المولية: 18.04 g/mol
(NH_4^+ الأيون الأمونيوم)

طبيعته الكيميائية

- الأمونيوم أيون موجب الشحنة (NH_4^+).
- لايوجد في صورته الحرة: بل يكون على هيئة أملاح.
- يُحضّر من تفاعل الأمونيا مع الأحماض.
- يوجد في الطبيعة في مركبات مثل أملاح الأمونيوم في التربة والمياه.



كلوريد الامونيوم (NH_4Cl)

مثال: تكوينه من تفاعل الأمونيا مع حمض الهيدروكلوريك:

$$NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$$

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
كلوريد الأمونيوم	NH_4Cl	مادة أولية في المختبرات وأدوات التنظيف.
كبريتات الأمونيوم	$(NH_4)_2SO_4$	تسميد، ومصدر للنيتروجين في الزراعة.
نترات الأمونيوم	NH_4NO_3	مادة مؤكسدة، وتستخدم في بعض التجارب المعملية.
فوسفات الامونيوم	$(NH_4)_3PO_4$	مبيد للآفات، واستخدامات زراعية وتعليمية.
هيدروكسيد الأمونيوم	NH_4OH	منظفٌ مخبري، وكاشف في بعض الاختبارات.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع الأحماض ليعطي أملاح الأمونيوم.

$$NH_4OH + HCl \rightarrow NH_4Cl + H_2O$$

- يتخلل بالحرارة مطلقاً غزلأمونيا.

$$NH_4Cl_{(s)} \xrightarrow{\Delta} NH_{3\,(g)} + HCl_{(g)}$$

- يُظهر سلوكاً قاعدياً ضعيفاً في المحلول المائي.
- يتفاعل مع القواعد القوية ليعطي أمونيا.

$$NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3\uparrow + H_2O$$

- يُؤكسد في بعض الظروف إلى نيتروجين.

$$2NH_4^+ + 3O_2 \rightarrow 2NO_2^- + 4H^+ + 2H_2O$$

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- تحضير غاز الأمونيا (NH_3) في التجارب المعملية.
- إستخدامه في دراسة تفاعلات الأحماض والقواعد.
- كاشف في اختبارات الكشف عن بعض الأيونات.
- استخدامه في تحضير محاليل ملحية (مثل NH_4Cl).
- تجارب على تفاعل الأمونيوم مع الأكسدة والاختزال.

أمثلة على الاستخدام:
تحضير غاز NH_3 من NH_4Cl و $Ca(OH)_2$.
استخدام NH_4Cl في معايرة بعض المحاليل.



طرق تخزينه

- في عبوات محكمة الإغلاق (زجاجية أو بلاستيكية).
- في مكان بارد وجاف بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس.
- يُحفظ بعيداً عن الأحماض والمواد المؤكسدة القوية.
- للامونيوم الهيدروكسيد: يحفظ في عبوات مقاومة للتأكل (زجاج أو بلاستيك مناسب).



تنبيه:
قد تتصاعد أبخرة الأمونيا عند الفتح.
لذا يجب التعامل بحذر وتهوية جيدة.

أهم مخاطره

تجنب:
التلامس المباشر والاعتماد على التهوية الجيدة في المختبر.

- يجب استخدامه في أماكن جيدة التهوية مع ارتداء معدات الوقاية (قفازات، نظارات).
- قد يكون قابل للاشتعال (خاصة في حالة وجود أملاح معينة).
- يسبب تهيجاً للعينين والجلد والجهاز التنفسي.
- سام عند الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد.

الخارصين (Zn)

العدد الذري: 30

الكتلة الذرية: 65.38 g/mol



ما هو الخارصين؟

الخارصين عنصر فلزي لامع، صلب وقابل للطرق والسحب، ويتميز بمقاومته للتأكل في الهواء الجوي بسبب تكوّن طبقة أكسيد رقيقة على سطحه.

الرمز: Zn

اللون: فضي مائل للرمادي

الحالة الفيزيائية: صلب

التصنيف الكيميائي

- العنصر: فلز انتقالي.
- المجموعة: 12 (مجموعة الزنك).
- الدورة: 4.
- الرمز: Zn
- التوزيع الإلكتروني: $[Ar]\ 3d^{10}\ 4s^2$
- يُعد من الفلزات الإنتقالية، وله خواص تشبه عناصر المجموعة 12 (مثل الكادميوم والزئبق).

أهم مركباته

1. أكسيد الخارصين (ZnO)

- أبيض اللون.
- يستخدم في واقي الشمس، والمطاط، والصناعات الدوائية.

2. كبريتات الخارصين ($ZnSO_4$)

- تذوب في الماء.
- تستخدم في الزراعة، والطب، وصناعة البطاريات.

3. كلوريد الخارصين ($ZnCl_2$)

- يوجد على شكل محلول مائي أو بلورات.
- يستخدم في صناعة المانعات، واللحام.

4. كربونات الخارصين ($ZnCO_3$)

- مادة بيضاء.
- تستخدم في صناعة الأصباغ والطلاءات.

5. هيدروكسيد الخارصين ($Zn(OH)_2$)

- راسب أبيض.
- يستخدم في معالجة المياه، والمبيدات.

طرق حفظه في مختبرات الكيمياء (المرحلة الثانوية)

1. **يُحفظ في عبوات محكمة الإغلاق**
(زجاجية أو بلاستيكية مناسبة) لمنع التفاعل مع الهواء والرطوبة.
2. **يُخزن في مكان جاف وبارد**
بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة.
3. **يُحفظ بعيداً عن الأحماض والقواعد القوية**
حتى لا يتفاعل معها.
4. **يُستخدم في شكل مسحوق أو قطع صغيرة**
حسب الحاجة، مع تجنب تلوثه.
5. **يُوضع على رف مخصص للمعادن**
مع وضع ملصق يوضح اسمه ورمزه (Zn) وتاريخ الحفظ.
6. **يُفضل استخدام أدوات نظيفة وجافة**
عند التعامل معه لمنع التلوث أو التفاعل غير المرغوب.

أمثلة على الاستخدامات العامة لمركباته

- أكسيد الخارصين: في المستحضرات الطبية وواقي الشمس.
- كبريتات الخارصين: في الزراعة (مغذٍ للنباتات)، وفي الطب (مكمل غذائي).
- كلوريد الخارصين: في صناعة اللحام والبطاريات.
- كربونات الخارصين: في الأصباغ والطلاءات.
- هيدروكسيد الخارصين: في معالجة المياه ومكافحة الفطريات.

الخلاصة

الخارصين عنصر فلزي مهم وله مركبات متعددة الاستخدامات، ويجب حفظه في المختبرات بطريقة آمنة لضمان استقراره وسلامة التعامل معه.

الحديد
Iron
Fe

26
Fe
55.85



الكتلة المولية: 55.85 g/mol

طبيعته الكيميائية

- عنصر فلزي انتقالي من المجموعة الثامنة.
- رمزه الكيميائي: Fe.
- الوزن الذري: 55.85 g/mol.
- حالة الأكسدة الشائعة: 2+ و 3+.
- درجة الانصهار: 1538 °C و درجة الغليان: 2862 °C.
- كثافته: 7.87 g/cm^3 (عند 20°C).
- يظهر في الطبيعة على شكل أكاسيد وهيماتيت ومغنتيت.



حديد فلزي (Fe)

يمتاز بقدرته على تكوين مركبات متنوعة مع الأكسجين واللافلزات والأحماض.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
كلوريد الحديد (II)	$FeCl_2$	يستخدم في تحضير مركبات الحديد و كواشف التحليل النوعي.
كلوريد الحديد (III)	$FeCl_3$	كاشف في التفاعلات الكيميائية و معالجة المياه.
كبريتات الحديد (II)	$FeSO_4$	مهم في التجارب المخبرية ودراسة تفاعلات الأكسدة والاختزال.
كبريتات الحديد (III)	$Fe_2(SO_4)_3$	يستخدم في معالجة المياه وكذلك في بعض التجارب التحليلية.
هيدروكسيد الحديد (III)	$Fe(OH)_3$	يستخدم في ترسيب الأيونات وتجارب التعرف على المعادن.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع الأكسجين مكوناً أكاسيد الحديد.

$$4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$$

- يتفاعل مع الأحماض المخففة مكوناً أملاح الحديد.

$$Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2\uparrow$$

- يتفاعل مع الماء البخاري مكونا أكسيد الحديد (III).

$$3Fe + 4H_2O\ (\text{بخار}) \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2\uparrow$$

- يتأكسد بسهولة في وجود الرطوبة والأكسجين مكوناً صدأ الحديد.

$$4Fe + 3O_2 + 6H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$$

- يُظهر حالتي أكسدة شانعتين: Fe^{2+} و Fe^{3+}.

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- تحضير محاليل أملاح الحديد (مثل $FeCl_2$ و $FeCl_3$).
- اجراء تفاعلات الأكسدة والاختزال.
- دراسة ترسيب أيونات الحديد باستخدام هيدروكسيدات أو كربونات أو كبريتيدات.
- استخدامه كعنصر نموذج لبحث تفاعلات الفلزات الانتقالية.



أمثلة على الاستخدام:
تحضير محلول كبريتات الحديد (II) أو (III).
ودراسة تفاعلات الترسيب والتأكسد والاختزال.

طرق تخزينه

- يُحفظ في عبوات محكمة الإغلاق مصنوعة من المعدن أو البلاستيك المقاوم للصدأ.
- يُخزن في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الرطوبة والمواد المؤكسدة.
- يُفضل تخزينه على شكل مساحيق أو قطع صلبة نقية ويجب مماياته من التلوث.



تنبيه:
الحديد في صورة مسحوق أكثر عرضة للأكسدة ويجب حفظه في جو خامل (مثل النيتروجين) عند الحاجة.

أهم مخاطره

تجنب:
التعامل المباشر دون وسائل حماية (قفازات، ونظارات واقية، ومعطف مخبري).



- قد يكون ضاراً للبيئة المائية عند التصريف غير المنضبط للمخلفات.



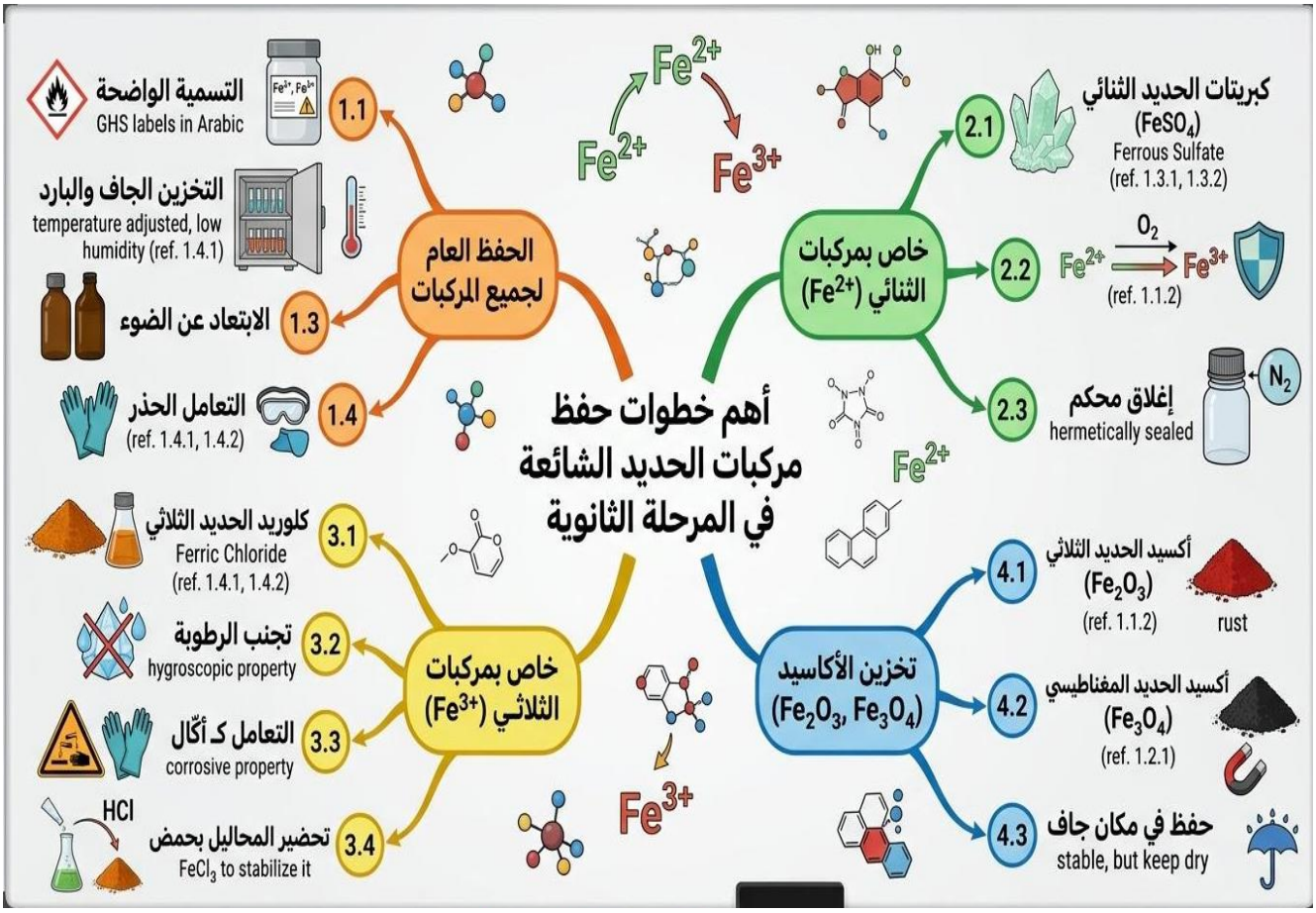
- استنشاق الغبار قد يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.



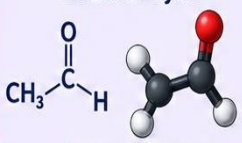
- مركبات الحديد (III) مؤكسدة وقد تزيد من خطر الاشتعال مع بعض المواد.



- قد يسبب تهيجاً للجلد والعينين عند ملامسته المباشرة.


أهم خطوات حفظ مركبات الحديد الشائعة في المرحلة الثانوية
الحفظ العام لجميع المركبات
1.1 التسمية الواضحة GHS labels in Arabic
1.3 الابتعاد عن الضوء
1.4 التعامل الحذر (ref. 1.4.1, 1.4.2)
التخزين الجاف والبارد temperature adjusted, low humidity (ref. 1.4.1)
خاص بمركبات الثنائي (Fe^{2+})
2.1 كبريتات الحديد الثنائي ($FeSO_4$) Ferrous Sulfate (ref. 1.3.1, 1.3.2)
2.2 $Fe^{2+} \xrightarrow{O_2} Fe^{3+}$ (ref. 1.1.2)
2.3 إغلاق محكم hermetically sealed N_2
خاص بمركبات الثلاثي (Fe^{3+})
3.1 كلوريد الحديد الثلاثي Ferric Chloride (ref. 1.4.1, 1.4.2)
3.2 تجنب الرطوبة hygroscopic property
3.3 التعامل كـ أكّال corrosive property
3.4 تحضير المحاليل بحمض $FeCl_3$ to stabilize it HCl
تخزين الأكاسيد (Fe_2O_3, Fe_3O_4)
4.1 أكسيد الحديد الثلاثي (Fe_2O_3) (ref. 1.1.2) rust
4.2 أكسيد الحديد المغناطيسي (Fe_3O_4) (ref. 1.2.1)
4.3 حفظ في مكان جاف stable, but keep dry
Fe^{2+} Fe^{3+}

الأسيتالدهيد
Acetaldehyde



(الاسم العلمي: إيثانال)

الصيغة الجزيئية: C_2H_4O

الكتلة المولية: 44.05 g/mol

طبيعته الكيميائية



- مركب عضوي من عائلة الألدهيدات.
- صيغته الجزيئية: C_2H_4O.
- يتكون من مجموعة كربونيل (−CHO) مرتبطة بمجموعة ألكيل.
- سائل عديم اللون. ذو رائحة نفاذة مميزة.
- قابل للذوبان في الماء والإيثانول.
- توجد به روابط تساهمية قطبية (C=O).

الأسيتلدهيد مادة متطايرة وسريعة التبخر
ويُعتبر وسيطا كيميائيًا مهما في الصناعة والمختبرات.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
أسيتات الصوديوم	CH_3COONa	يستخدم في تحضير المحاليل المنظمة وفي التحاليل المخبرية.
أسيتات البوتاسيوم	CH_3COOK	يستخدم في التطبيقات المخبرية والصناعية.
بيسلفيت الصوديوم (مادة حافظة)	$NaHSO_3$	يستخدم لحفظ الأسيتلدهيد من الأكسدة أثناء التخزين.
أسيتات الكالسيوم	$(CH_3COO)_2Ca$	يستخدم في بعض التجارب والتحاليل العضوية.

خواصه الكيميائية

- يؤكسد بسهولة إلى حمض الأسيتيك في وجود مؤكسدات مثل ($K_2Cr_2O_7$) أو ($K_2Cr_2O_7$).

$$CH_3CHO + [O] \rightarrow CH_3COOH$$

- يختزل إلى إيثانول في تفاعلات الاختزال.

$$CH_3CHO + H_2 \rightarrow CH_3CH_2OH$$

- يتفاعل مع الكواشف الفعالة مثل كاشف تولنز (يعطي مرآة فضية).

$$CH_3CHO + 2[Ag(NH_3)_2]^+ + 3OH^- \rightarrow CH_3COO^- + 2Ag\downarrow + 4NH_3 + 2H_2O$$

- يخضع لتفاعلات إضافة على الرابطة الثنائية (C=O).

الأسيتلدهيد تفاعلي ويشارك في تفاعلات تكوين
مركبات عضوية مختلفة.

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية



- يستخدم في تجارب الأكسدة والاختزال. (مثل تفاعل تولنز).
- يستخدم في تحضير أسترات بسيطة مثل أسيتات الإيثيل.
- يستخدم في دراسة تفاعلات الألدهيدات والكحولات.
- يستخدم كمادة خام في التجارب العضوية البسيطة مثل تكوين الإيمين (القادة شيف).

يجب استخدامه بكميات صغيرة وفي
بيئة جيدة التهوية مع اتباع تعليمات السلامة.

طرق تخزينه

- يُحفظ في عبوات زجاجية محكمة الإغلاق. ومقاومة للمواد الكيميائية.
- يُخزن في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الضوء المباشر والحرارة المرتفعة.
- يُضاف إليه مادة حافظة مثل بيسلفيت الصوديوم لتقليل الأكسدة والتفاعل.
- يُحفظ بعيدًا عن المؤكسدات والاحماض القوية.



مهم:
الأسيتلدهيد شديد الأشتعال
ويجب الحذر من مصادر الشرر
والحرارة أثناء التخزين والاستخدام.

البنزالدهيد
Benzaldehyde



C_7H_6O

الكتلة المولية: 106.12 g/mol

طبيعته الكيميائية



- مركب عضوي عطري ينتمي إلى الألدهيدات.
- صيغته الجزيئية: C_7H_6O.
- الشكل: سائل عديم اللون (قد يميل للون الأصفر الفاتح).
- الرائحة: لوزية مميزة.
- الكتلة المولية: 106.12 g/mol.
- درجة الانصهار: 26 °C- ، ودرجة الغليان: 179 °C.
- قابل للذوبان في معظم المذيبات العضوية، وغير قابل للذوبان في الماء.

يحتوي على مجموعة الألدهيد (CHO–) المرتبطة بحلقة بنزين، ما يجعله تفاعلياً في تفاعلات الإحلال الإلكتروفيليلي والتأكسد.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
بنزوات الصوديوم (ملح البنزالدهيد)	C_6H_5COONa	يستخدم كمادة حافظة في الأدوية والأغذية.
بنزوات البوتاسيوم (ملح البنزالدهيد)	C_6H_5COOK	يستخدم في الصناعات الدوائية والغذائية.
هيدرازون البنزالدهيد (ملح)	$C_6H_5CH=N-NH_2$	يستخدم في التحضير والتنقية.

خواصه الكيميائية

- يتأكسد بسهولة إلى حمض البنزويك.

$$C_6H_5CHO + [O] \rightarrow C_6H_5COOH$$

- يخضع لتفاعلات الإضافة على مجموعة الكربونيل.

$$C_6H_5CHO + H_2 \rightarrow C_6H_5CH_2OH$$

- يتفاعل مع كواشف شيف مكوناً إيميناً.

$$C_6H_5CHO + RNH_2 \rightarrow C_6H_5CH=NR + H_2O$$

- يخضع لتفاعلات الإحلال الكهروفيليلي على الحلقة العطرية. مثل: تترتبة وتكلورة البنزالدهيد.

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- يستخدم في دراسات تفاعلات الألدهيدات والكيتونات.
- يستخدم كمادة نموذجية لدراسة تفاعلات الأكسدة والاختزال.
- يستخدم في تحضير مشتقات البنزالدهيد مثل البنزالدهيدين (للتحليل الكيفي).
- يستخدم في تجارب الكشف عن المركبات العطرية والأحماض الكربوكسيلية.



يستخدم غالبًا بتركيزات مخففة مع مراعاة إجراءات السلامة.

طرق تخزينه

- يخفظ في عبوات زجاجية داكنة ومحكمة الإغلاق، بعيدًا عن الضوء.
- يخزن في مكان بارد وجاف وذو تهوية جيدة.
- يفضل حفظه بعيداً عن المواد المؤكسدة القوية والأحماض والقواعد.
- يخفظ في درجة حرارة الغرفة (15° 25-15) أو في الثلاجة عند الحاجة.



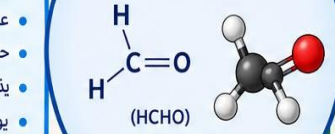
تنبيه:
البنزالدهيد مادة متطايرة وقابلة للاشتعال، ويجب تجنب استنشاق أبخرته أو ملامسته للجلد.

أهم مخاطره

تجنب:
التعرض المباشر للبخار أو السوائل والتلامس مع الجلد أو العينين.

- يجب استخدامه في مكان جيد التهوية وتجنب مصادر الشرر.
- استنشاق الأبخرة يسبب الدوخة والصداع والغثيان.
- قد يسبب تهيج الجلد والعينين والجهاز التنفسي.
- قابل للاشتعال (لهب منخفض).

الفورمالدهيد
Formaldehyde



(HCHO)

الاسم النظامي: ميثانال

الكتلة المولية: 30.03 g/mol

طبيعته الكيميائية



- مركب عضوي بسيط من عائلة الألدهيدات.
- صيغته الجزيئية: CH_2O.
- وزنه الجزيئي: 30.03.
- عدده الذري: 6.
- حالته الفيزيائية: غاز عديم اللون ذو رائحة نفاذة وقوية.
- يذوب في الماء مكوناً محلول الفورمالين.
- يوجد في الطبيعة بتركيزات ضئيلة، ويُحضّر صناعياً.

الفورمالدهيد مركب تفاعلي للغاية، ويُعَد من أهم مركبات الألدهيدات في الكيمياء العضوية واللاعضوية.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
بارا فورمالدهيد (البارافورمالدهيد)	$(CH_2O)_n$	يستخدم كمادة حافظة ومضاد للميكروبات.
هيدروكسيد الفورمالدهيد (هيدروكسيميثيل)	$HO-CH_2-OH$	يستخدم في تحضير بعض المركبات العضوية والراتنجات.
فورمات الصوديوم	$HCOONa$	يستخدم في الصناعة والتحليل الكيميائي.
فورمات الكالسيوم	$Ca(HCOO)_2$	يستخدم في حفظ الأخشاب والجلود.

خواصه الكيميائية

- يتأكسد بسهولة إلى حمض الفورميك.

$$2HCHO + O_2 \rightarrow 2HCOOH$$

- يتفاعل مع الكحولات مكوناً هيمي أسيتالات.

$$HCHO + CH_3OH \rightarrow HOCH_3OCH_3$$

- يتفاعل مع الأمينات مكوناً قواعد شيف.

$$HCHO + RNH_2 \rightarrow R-N=CH_2 + H_2O$$

- يُختزل إلى الميثانول في وجود الهيدروجين.

$$HCHO + H_2 \rightarrow CH_3OH$$

- يتفاعل مع المركبات العطرية مكوناً راتنجات فينولية.
- يجري له تفاعلات إضافة على الرابطة الثنائية (C=O).

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- يُستخدم كمادة أولية لتحضير بعض المركبات العضوية.
- يُستخدم في اختبارات الكشف عن بعض المركبات (مثل البروتينات والكربوهيدرات).
- يُستخدم في تحضير المحاليل القياسية والمحاليل المخزنة.
- يُستخدم في دراسة تفاعلات الأكسدة والاختزال.
- يُستخدم في تحضير الراتنجات والمواد البلاستيكية.



يجب التعامل معه بحذر لأنه مادة سامة ومهيجة للعينين والجهاز التنفسي.

طرق تخزينه

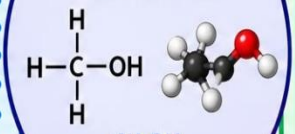
- يُخزن في عبوات محكمة الإغلاق مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك المقاوم للمواد الكيميائية.
- يُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس ومصادر الحرارة.
- يُفضل تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين 2–15 °C.
- يُستخدم في صورة محلول (فورمالين) ويُحفظ في عبوات مخصصة ومُحكمة الإغلاق.



تنبيه:

الفورمالدهيد غاز سام وقابل للاشتعال، لذا يجب حفظه بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال ومع اتخاذ وسائل الحماية الشخصية.

المثانول
Methanol



CH_3OH

الكتلة المولية: 32.04 g/mol

طبيعته الكيميائية



- مركب عضوي عطري أليفاتي (كحول أولي).
- الصيغة الجزيئية: CH_3OH.
- الوزن الجزيئي: 32.04 g/mol
- حالة الأكسدة الشائعة: -2 (للكربون)، $+1$ (للهيدروجين).
- درجة الانصهار: -97.8 °C.
- درجة الغليان: 64.7 °C.
- كثافة: 0.79 g/cm³ (عند 20 °C)
- يذوب في الماء بشكل غير محدود.

يحتوي على مجموعة الهيدروكسيل ($-OH$) المرتبطة بمجموعة ميثيل (CH_3)، ما يجعلة كحولاً أوليًا.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
ميثوكسيد الصوديوم (ميثانولات الصوديوم)	CH_3ONa	يستخدم في التفاعلات العضوية وتحضير الإسترات.
ميثانوات البوتاسيوم (فورمات البوتاسيوم)	$HCOOK$	يستخدم في تخليق المواد العضوية وفي معايرة الأحماض.
ميثانوات الأمونيوم (فورمات الأمونيوم)	$HCOONH_4$	يستخدم في تحضير المحاليل المنظمة وفي التحليل الكيميائي.
كلوريد الميثيل (مثل: CH_3Cl)	CH_3Cl	يستخدم في تفاعلات الاستبدال والتحضير العضوي.

خواصه الكيميائية

- يتأكسد بسهولة إلى فورمالدهيد أو حمض الفورميك.

$$CH_3OH + [O] \rightarrow HCHO + H_2O$$

- يتفاعل مع الصوديوم مكوناً ميثوكسيد الصوديوم وغاز الهيدروجين.

$$2CH_3OH + 2Na \rightarrow 2CH_3ONa + H_2\uparrow$$

- يشتنرجع مع الأحماض القوية.

$$CH_3ONa + HCl \rightarrow CH_3OH + NaCl$$

- يتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز مكوناً ثنائي ميثيل الإيثر.

$$2CH_3OH \xrightarrow{(H_2SO_4)} CH_3OCH_3 + H_2O$$

- يتأكسد في وجود الهواء مكوناً حمض الفورميك.

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- كمذيب للمواد الكيميائية والمواد العضوية.
- في تحضير المحاليل القياسية.
- في تفاعلات الأكسدة والاختزال (مثل: تفاعل تولنز).
- في تحضير الإيثرات والمركبات العضوية البسيطة.
- في تجارب التحليل النوعي (مثل: اختبارات الألدهيدات).



أمثلة على الاستخدام:
كمذيب، مادة أولية، في بعض التجارب التحليلية.

طرق تخزينه

- يحفظ في عبوات زجاجية أو معدنية محكمة الإغلاق ومقاومة للمواد الكيميائية.
- يخزن في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة.
- يحفظ بعيداً عن المواد المؤكسدة القوية، (مثل: حمض النيتريك).
- يفضل استخدام خزانات خاصة ومقاومة للتفاعلات الكيميائية.



تنبيه:
سـهل الاشتعال، ويتبخر بسرعة مما يشكل خطراً عند تخزينه غير المناسب.

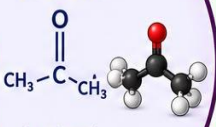
أهم مخاطره

تجنب:
تجنب ملامسة الجلد، والعيون.
استخدم معدات الحماية الشخصية (قفازات، نظارات واقية، معطف مخبري).

- مهيّج للعينين والجلد والجهاز التنفسي.
- قد يسبب ضرراً للجهاز العصبي المركزي.
- سام بالابتلاع أو الاستنشاق أو ملامسة الجلد.
- سريع الاشتعال (قابل للاشتعال بشدة)

الأسيتون
Acetone





(بربوبانون)

الكتلة المولية: 58.08 g/mol

طبيعته الكيميائية

- مركب عضوي كيتوني (كيتون).
- صيغته الجزيئية: C_3H_6O.
- وزنه الجزيئي: 58.08 g/mol.
- حالاته الفيزيائية: سائل عديم اللون، شفاف، سريع التبخر.
- رائحته: مميزة (تشبه رائحة المذيبات).
- غير قابل للذوبان في الماء، وقابل للذوبان في معظم المذيبات العضوية مثل الإيثانول والإيثر.

الأسيتون من المركبات العضوية المتطايرة ويُصنّف ضمن الكيتونات.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
أسيتات الصوديوم	CH_3COONa	يستخدم في تحضير المحاليل المنظمة. وعم التفاعلات في المختبر.
أسيتات البوتاسيوم	CH_3COOK	يستخدم في تحضير المحاليل المنظمة وفي التفاعلات التحليلية.
أسيتات الأمونيوم	CH_3COONH_4	يستخدم في التحاليل النوعية والكمية.
أسيتات الكالسيوم	$(CH_3COO)_2Ca$	يستخدم في بعض التجارب التحليلية.

خواصه الكيميائية

- يخضع لتفاعلات الأضافة على مجموعة الكربونيل (C=O).

$$CH_3COCH_3 + H_2 \longrightarrow CH_3CHOHCH_3$$

- يتفاعل مع الأكسدة (بوجود عُوامل مؤكسدة قوية).

$$CH_3COCH_3 + [O] \longrightarrow CH_3COOH + CO_2 + H_2O$$

- يُظهر تفاعلا مع ألقواعد (تكوين اضافة تختميد).

$$CH_3COCH_3 + NaHSO_3 \longrightarrow CH_3C(NaOSO_3)CH_3$$

- يتفاعل مع الهالوجينات (تفاعل استبدال).

$$CH_3COCH_3 + Cl_2 \longrightarrow CH_3COCH_2Cl + HCl$$

- قابل للاشتعال؛ حيث تتبخر أبخرة مكونة خليطاً قابل للاشتعال مع الهواء.

تتميز تفاعلاته بسهولة بسبب المجموعة الكربونيلية. وهو أحد اهم الكيتونات في المختبر.

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- مُذيب شائع في استخلاص المواد العضوية مثل الأصباغ والزيوت.
- يستخدم في تحضير المحاليل وتنظيف الأدوات الزجاجية.
- يُستعمل في فصل مكونات المخاليط (مثل استخلاص الدهون).
- يستخدم في بعض التجارب العضوية (مثل تفاعلات الإضافة).
- يستخدم في تحضير محاليل قياشية لبعض المركبات.



يجب استخدامه في مكان جيد التهوية وبكميات مناسبة مع اتباع تعليمات السلامة.

طرق تخزينه

- يُحفظ في عبوات محكمة الإغلاق مصنوعة من الزجاج أو المعدن المناسب (مثل الفولاذ غير القابل للصدأ).
- يُخزن في مكان بارد وجاف، بعيداً عن مصادر الحرارة والأشعة المباشرة للشمس.
- يُفصل عن المواد المؤكسدة القوية والمواد القابلة للاشتعال.
- يُفضل حفظه في خزانة المواد الكيميائية المخصصة للمذيبات العضوية.



تنبيه:
الأسيتون شديد الاشتعال، وتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع التسرب أو التلامس مع مصادر اللهب أو الشرر.

الجلسرين
Glycerin



$$\begin{array}{l} CH_2-OH \\ | \\ CH-OH \\ | \\ CH_2-OH \end{array}$$

الكتلة المولية: 92.09 g/mol

$C_3H_8O_3$

طبيعته الكيميائية



جلسرين
(سائل عديم اللون
عديم الرائحة تقريباً)

- مركب عضوي من مجموعة الكحولات (ثلاثي الهيدروكسيل).
- الصيغة الجزيئية: $C_3H_8O_3$.
- الوزن الجزيئي: 92.09 g/mol.
- حالة الأكسدة الشائعة: +1.
- درجة الانصهار: 18.2 °C.
- درجة الغليان: 290 °C (يتحلل قبل الغليان).
- كثافته: 1.26 g/cm³ (20 °C).

يحتوي على ثلاث مجموعات هيدروكسيل (OH−) مما يجعله متعد الهيدروكسيل.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
جليسرات الصوديوم (جليسرينات الصوديوم)	$C_3H_5(ONa)_3$	تستخدم كمنظف ومادة مُرقّقة في المختبرات.
جليسرات البوتاسيوم (جليسرينات البوتاسيوم)	$C_3H_5(OK)_3$	تستخدم في بعض التجارب التحليلية.
نترات الجلسرين	$C_3H_5(ONO_2)_3$	(مادة شديدة الحساسية) تستخدم في الأبحاث (غير شائعة في المدارس).
جليسرات الكالسيوم	$C_3H_5(ORCa)_3$	تستخدم في التطبيقات الصيدلانية والصناعية.

طرق تخزينه

- يُحفظ في عبوات محكمة الإغلاق (زجاجية أو بلاستيكية).
- يُخزن في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- يُفضل حفظه في درجة حرارة الغرفة (15–25 °C).
- يجب عدم تعريضه لدرجات حرارة مرتفعة أو التجمد.



تنبيه:
غير قابل للاشتعال، لكنه قد يسبب تهيجاً بسيطاً للعينين أو الجلد.

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- مذيب عام المواد الكيميائية والمواد العضوية.
- استخدامه في تحضير المحاليل والكيماويات المخففة.
- يدرس في تجارب تفاعل الأسترة وتصنيع الإسترات.
- يستخدم كوسيط في اختبارات الكشف عن بعض الأيونات.



أمثلة على الاستخدام:
- تحضير المحاليل.
- إجراء تفاعلات الأسترة.
- تنظيف الزجاجيات.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع الأحماض مكوناً إسترات (تفاعل الأسترة).

$$C_3H_8O_3 + 3RCOOH \rightarrow C_3H_5(OOCR)_3 + 3H_2O$$

- يتأكسد بوجود عوامل مؤكسدة قوية (مثل $KMnO_4$).

$$C_3H_8O_3 + [O] \rightarrow C_3H_6O_4$$ (حمض الجلسرينيك)

- يتفاعل مع الأسيتالدهيد مكوناً أسيتالات الجلسرين.

$$C_3H_8O_3 + 3CH_3CHO \rightarrow C_3H_5(OCOCH_3)_3 + 3H_2O$$

- يذوب في الماء ومعظم المذيبات العضوية.

أهم مخاطره

تخزينه بحذر:
تجنب التعرض للحرارة المرتفعة أو اللهب المباشر.
واستخدم معدات الوقاية الشخصية عند التعامل معه.



غير قابل للاشتعال
(لكن قد يدعم الاحتراق).



قد يسبب جفاف الجلد
مع الاستخدام المتكرر.



مهيج للعينين والجلد
(بتركيزات عالية).

الجليسرول
(Glycerol)

$C_3H_8O_3$



طبيعته

- مركب عضوي من عائلة الكحولات المتعددة (ثلاثي الكحول).
- صيغته الجزيئية: $C_3H_8O_3$
- اسمه الكيميائي -1,2,3-بروبان ثلاثي الهيدروكسيل (Propane-1,2,3-triol).
- يوجد في صورة سائل لزج عديم اللون ذو طعم حلو.
- قابل للامتزاج بالماء والإيثانول.

الخواص الكيميائية

- كحول ثلاثي الهيدروكسيل، لذا فهو أكثر استقرارًا من الكحولات الأحادية.
- يذوب في الماء والكحول بسهولة.
- يتفاعل مع الأحماض والقلويات.
- يمتلك خواصاً مختزلة (يمكنه اختزال بعض المركبات).
- قابل للاحتراق عند التسخين.

أهم تفاعلاته

1 تفاعل الأسترة:

- يتفاعل مع الأحماض الكربوكسيلية مكوناً إسترات.

مثال: مع حمض الخليك.

$$C_3H_8O_3 + 3CH_3COOH \rightarrow C_3H_5(OCOCH_3)_3 + 3H_2O$$

2 تفاعل الأكسدة:

- يتأكسد بوجود عوامل مؤكسدة قوية مثل: حمض النيتريك، مكوناً الألدهيدات أو الأحماض الكربوكسيلية.

مثال (مبسط):

مركبات مؤكسدة $\rightarrow C_3H_8O_3 + [O]$

3 تفاعل نزع الماء (التجفيف):

- عند التسخين مع جمض قوي أو عامل مساعد يُنتج أكروين (بروبينال) أو مركبات أخري.

مثال:

$$C_3H_8O_3 \xrightarrow{H_2SO_4,\ \Delta} CH_2{=}CH{-}CHO + 2H_2O$$

4 تفاعل مع القلويات:

- يمكن أن يتفامل مع القلويات القوية مكوناً ألكوكسيدات (مثل الجلسيرولات).

أهم أخطاره

- قابل للاشتعال عند درجات الحرارة المرتفعة.
- قد يسبب تهيجاً للجلد والعينين عند التلامس المباشر.
- قد يسبب دوخة وصداعاً عند استنشاق الأبخرة بتركيزات عالية.
- الابتلاع بكميات كبيرة قد يسبب اضطرابات في المعدة والغثيان والإسهال.
- يمكن أن يكون ضارًا عند التعرض المزمن بكميات كبيرة.

يجب التعامل معه بحذر واستخدام معدات الوقاية الشخصية.

طريقة حفظه في مختبرات الكيمياء



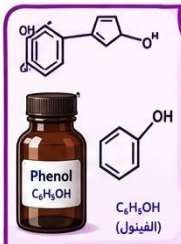


- يُحفظ في عبوة زجاجية محكمة الإغلاق ومغلقة جيداً.
- يُخزن في مكان بارد وجاف بعيداً عن مصادر الحرارة واللهب.
- يُفضل حفظه في خزانة المواد الكيميائية الأمنة.
- يُوضع على العبوة ملصق باسم المادة وتركيزها وتاريخ التحضير أو الانتهاء (إن وجد).

مركبات كيميائية مهمة في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- الفينول
- النيتروانيلين
- الإيثيل أسيتات
- الإيثيلين جليكول

الفينول



C_6H_5OH (الفينول)

أهم أملاحه

- فينولات الصوديوم (C_6H_5ONa)
- فينولات البوتاسيوم (C_6H_5OK)
- كلوريد الفينيل (C_6H_5Cl)

طبيعته الكيميائية

- مركب عضوي عطري حلقي.
- صيغته الجزيئية: C_6H_6O.
- الوزن الجزيئي: 94.11 g/mol.
- حالة الأكسدة الشائعة: +1.
- درجة الانصهار: 40.5 °C.
- درجة الغليان: 181.8 °C.
- قابل للذوبان في الماء بشكل محدود.

طرق تخزينه

- في عبوات زجاجية بنية محكمة الإغلاق.
- في مكان بارد وجاف بعيداً عن الضوء.
- مع إضافة كمية قليلة من الماء لمنع الأكسدة.

استخدامه في مختبرات الكيمياء

- كمؤشر لوني.
- إجراء تفاعلات الاستبدال.
- تحضير بعض المركبات العضوية.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع القواعد مكوناً أملاح الفينولات.
- يخضع لتفاعلات الاستبدال الإلكتروفيلي.
- يتأكسد بالهواء إلى كينونات.
- يُعطي تفاعلات مع الفورمالدهيد (تكوين راتنجات).

النيتروانيلين



$C_6H_6N_2O_2$ (النيتروانيلين)

أهم أملاحه

- نيترو أنيلينات الصوديوم ($C_6H_6N_2O_2Na$).
- نيترو أنيلينات البوتاسيوم ($C_6H_6N_2O_2K$).
- أملاح الأسيتات ($C_6H_6N_2O_2CH_3COO$).

طبيعته الكيميائية

- مركب عطري أميني نيترو.
- صيغته الجزيئية: $C_6H_6N_2O_2$.
- الوزن الجزيئي: 138.12 g/mol.
- حالة الأكسدة الشائعة: +3 ، +1.
- درجة الانصهار: 46–48 °C.
- درجة الغليان: 275 °C.
- قابل للذوبان في المذيبات العضوية وقليل الذوبان في الماء.

طرق تخزينه

- في عبوات زجاجية بنية محكمة الإغلاق.
- في مكان بارد وجاف بعيداً عن الضوء.
- بعيداً عن الأحماض والقواعد القوية.

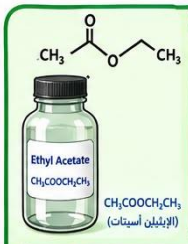
استخدامه في مختبرات الكيمياء

- تحضير أصباغ ومواد ملونة.
- دراسة تفاعلات الأمينات العطرية.
- إجراء تجارب الكشف عن النيتروجين.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع الأحماض والقواعد.
- يخضع لتفاعلات الإحلال الإلكتروفيلي.
- يختزل إلى فينيلين (في بعض الظروف).
- يكوّن مركبات ملونة مميزة.

الإيثيل أسيتات



$CH_3COOCH_2CH_3$ (الإيثيل أسيتات)

أهم أملاحه

- أسيتات الصوديوم (CH_3COONa)
- أسيتات البوتاسيوم (CH_3COOK)
- أسيتات الكالسيوم ($(CH_3COO)_2Ca$)

طبيعته الكيميائية

- إستر كربوكسيلي.
- صيغته الجزيئية: $C_4H_8O_2$.
- الوزن الجزيئي: 88.11 g/mol.
- حالة الأكسدة الشائعة: 0.
- درجة الانصهار: −83.6 °C.
- درجة الغليان: 77.1 °C.
- قابل للذوبان في الماء بشكل محدود.

طرق تخزينه

- في عبوات زجاجية محكمة الإغلاق.
- في مكان بارد وجاف.
- بعيداً عن مصادر الاشتعال والحرارة.

استخدامه في مختبرات الكيمياء

- كمذيب في استخلاص المركبات.
- إجراء تفاعلات الأسترة.
- تنظيف الزجاجيات والأدوات.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع القواعد مكوناً أملاح الأسيتات.
- يتعرض للتحلل المائي.
- يشتعل بسهولة (مادة قابلة للاشتعال).
- يتفاعل مع الكحولات لتكوين إسترات أخرى.

الإيثيلين جليكول



$C_2H_6O_2$ (الإيثيلين جليكول)

أهم أملاحه

- إيثيلين جليكولات الصوديوم ($C_2H_6(ONa)_2$).
- إيثيلين جليكولات البوتاسيوم ($C_2H_6(OK)_2$).
- إسترات الإيثيلين جليكول (مثل: ثنائي أسيتات الإيثيلين جليكول).

طبيعته الكيميائية

- كمول ثنائي (ديول).
- صيغته الجزيئية: $C_2H_6O_2$.
- الوزن الجزيئي: 62.07 g/mol.
- حالة الأكسدة الشائعة: +2.
- درجة الانصهار: −12.9 °C.
- درجة الغليان: 197.3 °C.
- قابل للذوبان في الماء.

طرق تخزينه

- في عبوات بلاستيكية أو زجاجية محكمة الإغلاق.
- في مكان بارد وجاف.
- بعيداً عن الحرارة المباشرة.

استخدامه في مختبرات الكيمياء

- كمذيب ووسط تبريد.
- تحضير المحاليل القياسية.
- دراسة تفاعلات الكحولات.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع الأحماض والقواعد.
- يكوّن إسترات مع الأحماض العضوية.
- يؤكسد عند التسخين.
- يمتلك خاصية امتصاص الرطوبة.

أهم المخاطر العامة

- قابلية للاشتعال (خاصة الإيثيل أسيتات).
- سمية محتملة (خاصة النيتروانيلين والفينول).
- مهيج للجلد والعينين (الفينول والإيثيلين جليكول).
- يجب استخدام وسائل الحماية (قفازات، نظارات، تهوية مناسبة).

تذكر:
التعامل الآمن مع هذه المواد ضروري لحماية نفسك والآخرين في المختبر.

الرصاص
Pb
(Lead)



82
Pb
Lead
207.2

ما هو الرصاص؟

- عنصر كيميائي فلزي ثقيل.
- رمزه Pb وعدده الذري 82.
- يوجد في الطبيعة على هيئة معادن مثل الجالينايت (PbS) والكرنيت ($PbCO_3$).

الخواص الكيميائية

- فلز نشط نسبيًا (أقل نشاطاً من الزنك والحديد).
- يتأكسد ببطء في الهواء مكوّنًا طبقة رقيقة من أكسيد الرصاص (II) تحميه من التأكل.
- يتفاعل مع الأحماض المخففة مطلقاً غاز الهيدروجين (مثل حمض الهيدروكلوريك).
- يتفاعل مع الأكسجين عند التسخين مكوّنًا، أكاسيد الرصاص.
- يُكوّن أملاحًا مع الأحماض (مثل $PbSO_3$ ، $Pb(NO_3)_2$).

استخداماته

- صناعة البطاريات (مثل بطاريات الرصاص الحمضية).
- دروع الأشعة (في الطب والصناعة).
- صناعة الكابلات والأسلاك (بسبب موصليته الجيدة).
- في الدهانات والمواد العازلة.
- في صناعة الزجاج ومواد البناء.
- في بعض السبائك (مثل سبائك الرصاص والقصدير).



أهم مركباته

- **كبريتيد الرصاص (الجالينايت):**
  PbS (معدن طبيعي)
- **أكسيد الرصاص (II):**
  PbO (يستخدم في البطاريات والزجاج)
- **كربونات الرصاص (II):**
  $PbCO_3$ (موجود في بعض المعادن والدهانات)
- **نترات الرصاص (II):**
  $Pb(NO_3)_2$ (يستخدم في بعض التطبيقات الكيميائية).
- **كرومات الرصاص (II):**
  $PbCrO_4$ (مادة صفراء اللون، تستخدم كصبغة)

طريقة حفظة في مختبرات الكيمياء

- يُحفظ في عبوات محكمة الإغلاق مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك الثقيل (مثل البولي إيثيلين).
- يُخزن في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الأحماض والمواد المؤكسدة القوية.
- يُوضع ملصق واضح على العبوة باسم المادة ورمزها (Pb) مع تحذير (مادة سامة).
- يُحفظ في خزائن مخصصة للمواد الثقيلة أو المعادن السامة.
- مع الالتزام بوسائل السلامة الشخصية عند التعامل معه (القفازات، النظارات، والملابس الواقية).



نترات الفضة
Silver Nitrate
$AgNO_3$



الكتلة المولية: 169.87 g/mol

طبيعته الكيميائية

- مركب غير عضوي أيوني.
- يتكون من أيون الفضة Ag^+ وأيون النترات NO_3^-.
- صيغته الكيميائية: $AgNO_3$.
- الوزن الجزيئي: 169.87 g/m67.
- يظهر على هيئة بلورات بيضاء أو مسحوق بلوري.
- قابل للذوبان في الماء، وإذابته تعطي محلولاً عديم اللون.
- يتحلل بالحرارة إلى أكسيد الفضة وغازات نيتروجينية وأكسجين.

يُعد من المركبات المهمة في الكيمياء التحليلية ويُستخدم كمتفاعل لكشف أيونات الهاليدات.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
نترات الفضة	$AgNO_3$	الكاشف الرئيسي لاختبار أيونات الهاليدات.
كلوريد الفضة	AgCl	يستخدم في التحاليل الكيميائية وفي التصوير الفوتوغرافي.
بروميد الفضة	AgBr	يستخدم في التصوير الفوتوغرافي.
يوديد الفضة	AgI	يستخدم في تقنيات التصوير وبعض التطبيقات الصناعية.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع أيونات الهاليدات (Cl^-, Br^-, I^-) مكوناً رواسب غير قابلة للذوبان في الماء.

$$AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$$

- يتحلل بالضوء تدريجياً مكوناً فضة معدنية رمادية.
- يُحدث تفاعل أكسدة واختزال مع بعض المركبات العضوية.
- يتفاعل مع الأمونيا مكوناً معقدات ثنائية أمين الفضة $[Ag(NH_3)_2]^+$.
- يُظهر خواصاً مؤكسدة خفيفة.

يسبب اسمراراً للجلد والملابس عند التعرض له لضوء الشمس.

استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- الكشف عن أيونات الهاليدات (Cl^-, Br^-, I^-).
- إجراء معايرات الترسيب (طريقة موهر).
- تحديد تركيز أيونات الكلوريد في المحاليل.
- استخدامه في التجارب النوعية والكمية.
- في بعض التجارب الخاصة بالمعقدات المعدنية.



يُستخدم بحذر لأنه قد يسبب بقعاً دائمة ويتلف الجلد والملابس.

طرق تخزينه

- يُحفظ في عبوات زجاجية بنية اللون أو بـلاستيكية مناسبة محكمة الإغلاق.
- يُخزن في مكان بارد وجاف بعيداً عن الضوء والمصادر الحرارية.
- يُفضل حفظه في بيئة خالية من الرطوبة لمنع تكتل البلورات.

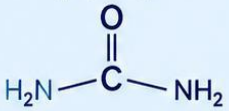


تنبيه:
يجب تجنب ملامسته للجلد والعينين والابتعاد عن استنشاق غباره.

اليوريا
(Urea)

الصيغة الكيميائية:
$CO(NH_2)_2$

الصيغة البنائية:



الاسم النظامي:
كارباميد

ما هي اليوريا؟

- مركب عضوي نيتروجيني بسيط.
- يوجد في الطبيعة في البول (من نواتج استقلاب البروتينات).
- صيغته الجزيئية: $CO(NH_2)_2$.
- لونه: أبيض، بلوري.
- يذوب جيدًا في الماء.



شكل اليوريا الصلب

الخواص الكيميائية

1 تفاعلها مع الماء (تحلل مائي):
تتحلل ببطء في الماء إلى أمونيا وثاني أكسيد الكربون.

$$CO(NH_2)_2 + H_2O \longrightarrow 2NH_3 + CO_2$$

2 تفاعلها مع الأحماض:
تتفاعل مع الأحماض مكونة أملاح اليوريا.

$$CO(NH_2)_2 + 2HCl \longrightarrow CO(NH_2)_2 \cdot 2HCl$$

3 تفاعها مع القواعد القوية:
تتحلل في المحاليل القلوية الساخنة إلى أمونيا وكربامات.

$$CO(NH_2)_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2CO_3 + 2NH_3$$

4 خاصية الاحتراق:
تحترق عند التسخين مكونة غازات سامة (مثل: CO_2 وN_2).

أهم مركبات اليوريا

1 اليوريا
- هي المركب الأساسي.

$CO(NH_2)_2$

2 نترات اليوريا
- يستخدم كسماد نيتروجيني.

$CO(NH_2)_2 \cdot 2HNO_3$

3 كاربامات الأمونيوم
- ناتج من تفاعل اليوريا مع ثاني أكسيد الكربون والماء.

$(NH_2)_2CO \cdot NH_3 \cdot CO_2$

4 ثنائي سيانات اليوريا
- مركب وسيط في بعض التفاعلات العضوية.

$(NH_2)_2CO$

أهم استخداماتها

1 في الزراعة

- تُستخدم كسماد نيتروجيني.
- تزيد من نمو النباتات.

2 في الصناعة

- تُستخدم في صناعة البلاستيك (مثل: اليوريا-فورمالهيد).
- تُستخدم في صناعة الأدوية.
- تدخل في صناعة المستحضرات التجميلية.

3 في المختبرات

- تُستخدم ككاشف لقياس بعض الأيونات المعدنية.
- تُستخدم في بعض التحاليل العضوية.

حفظها في مختبر الكيمياء

طريقة الحفظ



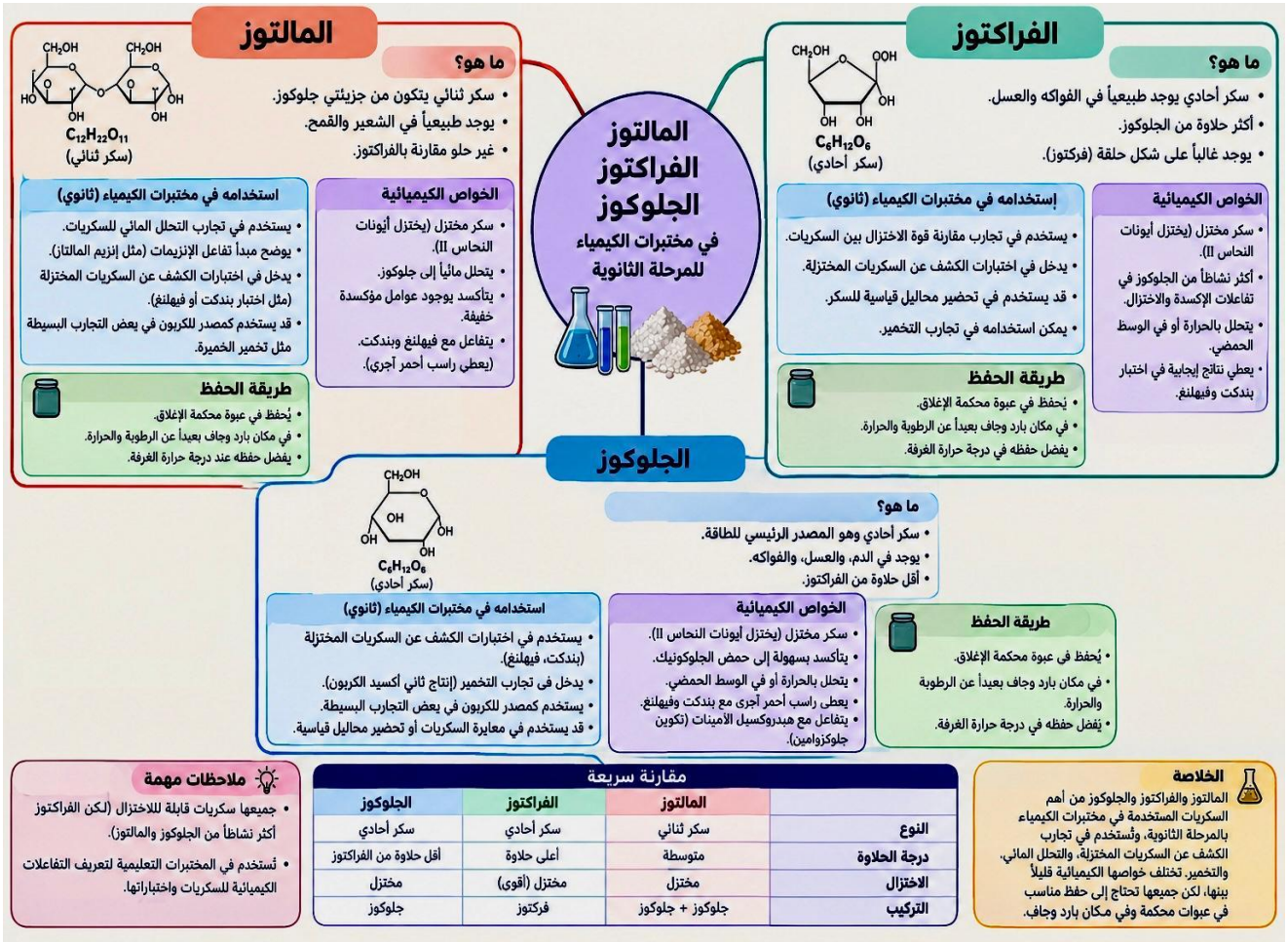
- تحفظ في وعاء زجاجي أو بلاستيكي محكم الإغلاق.
- في مكان جاف وبارد.
- بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.
- يُفضل حفظها على الرف السفلي أو في خزانة المواد الكيميائية.

احتياطات السلامة

- تجنب استنشاق الغبار أو ملامسة العينين والجلد.
- استخدم القفازات والنظارات الواقية.
- في حال التلامس، اغسل بالماء الوفير.


اليوريا في مختبرات الكيمياء المدرسية
طبيعة اليوريا
1. الاسم الكيميائي: كرباميد
2. الصيغة الكيميائية: $(NH_2)_2CO$
3. الخصائص الفيزيائية: مادة صلبة بلورية بيضاء، عديمة الرائحة، قابلة للذوبان في الماء
4. الخصائص الكيميائية: مركب عضوي، ناتج استقلاب البروتينات
استخدامات اليوريا
1. الزراعة: سماد نيتروجيني
2. الصناعة: إنتاج الراتنجات، البلاستيك، والمواد اللاصقة
3. المختبر المدرسي: دراسة التحلل المائي، تحضير المركبات، ومصدر للنيتروجين
4. الطب: بعض المستحضرات الجلدية (ترطيب)
إرشادات السلامة
1. التعامل: ارتداء القفازات، النظارات الواقية، والمعطف
2. الابتلاع: ضار إذا ابتلع، طلب المساعدة الطبية
3. التلامس: غسل الجلد والعين بالماء عند التعرض
4. التخلص: التخلص منها وفقاً للوائح المختبر
طرق اليوريا في المختبر
1. العبوات: زجاجات محكمة الغلق ومقاومة للرطوبة
2. الظروف: مكان بارد، جاف، وجيد التهوية
3. التخزين: بعيداً عن المواد المؤكسدة القوية والأحماض المركزة
4. البيئة: درجة حرارة الغرفة (15-25 درجة مئوية)، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة

المالتوز الفراكتوز الجلوكوز
في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية



الفراكتوز

ما هو؟
- سكر أحادي يوجد طبيعياً في الفواكه والعسل.
- أكثر حلاوة من الجلوكوز.
- يوجد غالباً على شكل حلقة (فركتوز).

$C_6H_{12}O_6$
(سكر أحادي)

الخواص الكيميائية
- سكر مختزل (يختزل أيونات النحاس II).
- أكثر نشاطاً من الجلوكوز في تفاعلات الإكسدة والاختزال.
- يتحلل بالحرارة أو في الوسط الحمضي.
- يعطي نتائج إيجابية في اختبار بندكت وفيهلنغ.

إستخدامه في مختبرات الكيمياء (ثانوي)
- يستخدم في تجارب مقارنة قوة الاختزال بين السكريات.
- يدخل في اختبارات الكشف عن السكريات المختزلة.
- قد يستخدم في تحضير محاليل قياسية للسكر.
- يمكن استخدامه في تجارب التخمير.

طريقة الحفظ
- يُحفظ في عبوة محكمة الإغلاق.
- في مكان بارد وجاف بعيداً عن الرطوبة والحرارة.
- يفضل حفظه في درجة حرارة الغرفة.

المالتوز

ما هو؟
- سكر ثنائي يتكون من جزيئتي جلوكوز.
- يوجد طبيعياً في الشعير والقمح.
- غير حلو مقارنة بالفراكتوز.

$C_{12}H_{22}O_{11}$
(سكر ثنائي)

الخواص الكيميائية
- سكر مختزل (يختزل أيونات النحاس II).
- يتحلل مائياً إلى جلوكوز.
- يتأكسد بوجود عوامل مؤكسدة خفيفة.
- يتفاعل مع فيهلنغ وبندكت. (يعطي راسب أحمر آجري).

استخدامه في مختبرات الكيمياء (ثانوي)
- يستخدم في تجارب التحلل المائي للسكريات.
- يوضح مبدأ تفاعل الإنزيمات (مثل إنزيم المالتاز).
- يدخل في اختبارات الكشف عن السكريات المختزلة (مثل اختبار بندكت أو فيهلنغ).
- قد يستخدم كمصدر للكربون في بعض التجارب البسيطة مثل تخمير الخميرة.

طريقة الحفظ
- يُحفظ في عبوة محكمة الإغلاق.
- في مكان بارد وجاف بعيداً عن الرطوبة والحرارة.
- يفضل حفظه عند درجة حرارة الغرفة.

الجلوكوز

ما هو؟
- سكر أحادي وهو المصدر الرئيسي للطاقة.
- يوجد في الدم، والعسل، والفواكه.
- أقل حلاوة من الفراكتوز.

$C_6H_{12}O_6$
(سكر أحادي)

الخواص الكيميائية
- سكر مختزل (يختزل أيونات النحاس II).
- يتأكسد بسهولة إلى حمض الجلوكونيك.
- يتحلل بالحرارة أو في الوسط الحمضي.
- يعطي راسب أحمر آجرى مع بندكت وفيهلنغ.
- يتفاعل مع هيدروكسيل الأمينات (تكوين جلوكزوامين).

استخدامه في مختبرات الكيمياء (ثانوي)
- يستخدم في اختبارات الكشف عن السكريات المختزلة (بندكت، فيهلنغ).
- يدخل فى تجارب التخمير (إنتاج ثاني أكسيد الكربون).
- يستخدم كمصدر للكربون في بعض التجارب البسيطة.
- قد يستخدم في معايرة السكريات أو تحضير محاليل قياسية.

طريقة الحفظ
- يُحفظ فى عبوة محكمة الإغلاق.
- في مكان بارد وجاف بعيداً عن الرطوبة والحرارة.
- يُفضل حفظه في درجة حرارة الغرفة.

مقارنة سريعة

	المالتوز	الفراكتوز	الجلوكوز
النوع	سكر ثنائي	سكر أحادي	سكر أحادي
درجة الحلاوة	متوسطة	أعلى حلاوة	أقل حلاوة من الفراكتوز
الاختزال	مختزل	مختزل (أقوى)	مختزل
التركيب	جلوكوز + جلوكوز	فركتوز	جلوكوز

ملاحظات مهمة
- جميعها سكريات قابلة للاختزال (لكن الفراكتوز أكثر نشاطاً من الجلوكوز والمالتوز).
- تُستخدم في المختبرات التعليمية لتعريف التفاعلات الكيميائية للسكريات واختباراتها.

الخلاصة
المالتوز والفراكتوز والجلوكوز من أهم السكريات المستخدمة في مختبرات الكيمياء بالمرحلة الثانوية، وتُستخدم في تجارب الكشف عن السكريات المختزلة، والتحلل المائي، والتخمير. تختلف خواصها الكيميائية قليلاً بينها، لكن جميعها تحتاج إلى حفظ مناسب في عبوات محكمة وفي مكان بارد وجاف.

المؤشرات والصبغات والكاشف في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

نُستخدم هذه المواد لملاحظة التغيرات في اللون التي تدل على حدوث تفاعلات كيميائية أو لتحديد طبيعة المحلول (حمضي، قاعدي، أو متعادل).

صيغة ميثيل البرتقالي (Methyl Orange)



- **اللون:**
  أحمر في الوسط الحمضي،
  أصفر في الوسط القاعدي.
- **مدى التغير في pH:**
  حوالي 3.1 – 4.4
- **أهم استخداماته في المختبر:**
  - تحديد نهاية التفاعل في معايرات الأحماض والقواعد (خاصة في الوسط الحمضي).
  - يُساعد في تمييز المحاليل الحمضية من القاعدية بشكل واضح.

مثال: يُستخدم في معايرة حمض قوي بقاعدة قوية (مثل حمض الهيدروكلوريك بـ هيدروكسيد الصوديوم).

البرموثايمول الأزرق (Bromothymol Blue)



- **اللون:**
  أصفر في الوسط الحمضي،
  أزرق في الوسط القاعدي،
  أخضر في الوسط المتعادل.
- **مدى التغير في pH:**
  حوالي 6.0 – 7.6
- **أهم استخداماته في المختبر:**
  - تحديد ما إذا كان المحلول حمضيًا، قاعديًا أو قريبًا من المتعادل.
  - يُستخدم في معايرة الأحماض والقواعد (مثل معايرة حمض قوي بقاعدة قوية).

مثال: يُستخدم لمتابعة نقطة النهاية في معايرة حمض الهيدروكلوريك بـ هيدروكسيد الصوديوم.

صبغة ميثيل الأحمر (Methyl Red)



- **اللون:**
  أحمر في الوسط الحمضي،
  أصفر في الوسط القاعدي.
- **مدى التغير في pH:**
  حوالي 4.4 – 6.2
- **أهم استخداماته في المختبر:**
  - تحديد نهاية التفاعل في معايرات الأحماض والقواعد (خاصة في الوسط الحمضي).
  - يُستخدم أيضا في بعض التجارب النوعية لتحديد طبيعة المحلول.

مثال: يُستخدم في معايرة حمض ضعيف بقاعدة قوية (مثل حمض الخليك بـ هيدروكسيد الصوديوم).

صيغة تباع الشمس (Litmus)



- **اللون:**
  أحمر في الوسط الحمضي،
  أزرق في الوسط القاعدي،
  ويمكن أن يظهر أرجواني في الوسط المتعادل.
- **مدى التغير في pH:**
  حوالي 4.5 – 8.3
- **أهم استخداماته في المختبر:**
  - الكشف عن طبيعة المحلول، (حمضي أو قاعدي).
  - يُستخدم في التجارب التعليمية والتجارب النوعية البسيطة.

مثال: يُستخدم لفحص المحاليل الناتجة في التجارب أو لتحديد طبيعة المحاليل مجهولة التركيز.

الفينول فثالين (Phenolphthalein)



- **اللون:**
  عديم اللون في الوسط الحمضي،
  والمتعادل، وردي في الوسط القاعدي.
- **مدى التغير في pH:**
  حوالي 8.2 – 10.0
- **أهم استخداماته في المختبر:**
  - تحديد نهاية التفاعل في معايرات الأحماض والقواعد (خاصة في الوسط القاعدي).
  - يُستخدم في الكشف عن القواعد في بعض التجارب النوعية.

مثال: يُستخدم في معايرة حمض ضعيف بقاعدة قوية (مثل حمض الخليك بـ هيدروكسيد الصوديوم).

كاشف تولوين (Toluene)



- **اللون:**
  عديم اللون إلى أصفر باهت.
- **أهم استخداماته في المختبر:**
  - كاشف نوعي للكشف عن وجود مجموعة النيترو ($-NO_2$) في المركبات العطرية (مثل النيتروبنزين).
  - يُستخدم في بعض التجارب العضوية والتحليلية في المرحلة الثانوية للتعرف على مركبات معينة.

مثال: يُستخدم للكشف عن النيتروبنزين حيث يتحول لونه إلى أصفر عند وجود مجموعة النيترو.

الخلاصة: هذه المؤشرات والصبغات والكاشف تساعد طلاب المرحلة الثانوية في التعرف على طبيعة المحاليل، وتحديد نقطة النهاية في المعايرات، واكتشاف بعض المجموعات الوظيفية في المركبات، مما يعزز فهمهم للتفاعلات الكيميائية وتطبيقاتها العملية في المختبر.

الزئبق
Mercury
Hg

80
Hg
Mercury
200.59



الكتلة المولية: 200.59 g/mol

طبيعته الكيميائية



- عنصر فلزي انتقالي (فلز ثقيل).
- رمزه الكيميائي: Hg.
- المظهر: فضي لامع، سائل عند درجة حرارة الغرفة.
- الكثافة: 13.53 g/cm³ (عند 20°C).
- درجة الأنصهار: -38.83°C، ودرجة الغليان: 356.73°C.
- يظهر في صورتين شائعتين: الزئبق الفلزي (Hg) والزئبق الثنائي (Hg_2^{+2})

يُعد من العناصر السامة بيئياً.
ويتميز بقدرته على تكوين مركبات عديدة مع عناصر مُختلفة.

أهم أملاحه

الملح	الصيغة الكيميائية	أهم استخداماته
كلوريد الزئبق (II)	$HgCl_2$	يستخدم كمادة كاشفة وفي بعض التفاعلات التحليلية.
أكسيد الزئبق (II)	HgO	يستخدم في تحضير بعض المركبات الكيميائية.
نترات الزئبق (II)	$Hg(NO_3)_2$	يستخدم كمؤكسد وفي بعض التفاعلاتّ التحليلية.
كبريتيد الزئبق (II)	HgS	يستخدم كراسب في التحليل الكيميائي النوعي.
سيانيد الزئبق (II)	$Hg(CN)_2$	يستخدم في بعض التطبيقات الصناعية والتحليلية.

خواصه الكيميائية

- يتفاعل مع الأكسجين ليعطي أكسيد الزئبق (II).

$$2Hg + O_2 \rightarrow 2HgO$$

- يتفاعل مع الأحماض المخففة مكوِّناً أملاح الزئبق (II).

$$Hg + 2HCl \rightarrow HgCl_2 + H_2\uparrow$$

- يتفاعل مع الكبريت مكوِّناً كبريتيد الزئبق (II).

$$Hg + S \rightarrow HgS$$

- يُكوِّن مركبات مع الهالوجينات (مثل: $HgCl_2$).
- يُعد عاملاً مؤكسداً قويًا في بعض الظروف.
- يمكن أن يُظهر سلوكاً تفاعلياً مع المعادن الأخرى.



استخدامه في مختبرات الكيمياء للمرحلة الثانوية

- دراسة تفاعلات الأملاح المعدنية وتحضير المركبات.
- إستخدامه في التجارب النوعية (مُثل: تكوين راسب HgS).
- مُستخدم في بعض التجارب التحليلية للكشف عن الأيونات.
- يمكن استخدامه في تجارب قياس درجة الحرارة (الترمومترات الزئبقية في بعض المختبرات).



يُستخدم بحذر شديد وفي كميات صغيرة بسبب سميته العالية.

طرق تخزينه

- يُحفظ في أوعية زجاجية أو معدنية محكمة الإغلاق (مثل: زجاج البوروسيليكات أو الفولاذ المقاوم للصدأ).
- يُخزن في مكان بارد وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس ومصادر الحرارة.
- يُفضل تخزينه في أسفل الخزانات وحاويات مقاومة للتآكل.
- يجب وضع ملصق تحذيري يوضح مادة الزئبق وخطورتها.



تنبيه:
يمنع تخزين الزئبق في أوعية غير محكمة الإغلاق أو في أماكن معرضة للحرارة والأشعة المباشرة.

أهم مخاطره



- خطير على للبيئة (يتراكم في السلسلة الغذائية).
- يمكن أن يسبب تسمماً حاداً أو مزمنًا.
- يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتركيز واضطرابات حركية.
- سمّ جداً للجهاز العصبي (خاصة عند التعرض المزمن).
- يسبب أضراراً بالكلى والجهاز التنفسي.
- يتراكم في الأنسجة الحية (خاصة الدماغ).

يجب استخدام وسائل الحماية الشخصية (قفازات، نظارات واقية، معطف مخبري) وتجنب ملامسة الزئبق مباشرة.

التعامل الآمن مع الزئبق

سلامتك .. مسؤوليتك

ما هو الزئبق؟



- عنصر كيميائي فلزي سائل في درجة حرارة الغرفة.
- يتبخر بسهولة مكونًا أبخرة سامة غير مرئية.
- يمتصه الجسم عبر الجهاز التنفسي والجلد.
- يسبب أضرارًا خطيرة على الجهاز العصبي والكلى عند التعرض له لفترات طويلة.

⚠ لذلك يجب التعامل معه بحذر واتباع إرشادات السلامة في جميع الأوقات.

طرق التعامل الآمن مع الزئبق



استخدام معدات الوقاية الشخصية (PPE)
قفازات نيتريل، معطف مختبر، نظارات واقية، وقناع عند الحاجة.



العمل في مكان جيد التهوية
وتجنب استنشاق أبخرة الزئبق.



تجنب ملامسة الزئبق للجلد
وتجنب لمس الوجه أثناء العمل.



إستخدام أدوات مخصصة
مثل الماصة الماصة (غير لامسة). والأدوات البلاستيكية أو الزجاجية.



التخزين الآمن
في أوعية محكمة الإغلاق ومخصصة للزئبق وبعدة عن مصادر الحرارة والضوء.

قبل حدوث الانسكاب

- ✔ تأكد من وجود خطة طوارئ مكتوبة للتعامل مع الانسكابات.
- ✔ تجهيز مجموعة تنظيف الزئبق (مجموعة الانسكاب).
- ✔ معرفة مكان معدات الوقاية وأدوات التنظيف.
- ✔ تدريب جميع العاملين على إجراءات السلامة.
- ✔ تجنب تخزين الزئبق في أماكن مزدحمة أو غير مناسبة.





عند حدوث انسكاب الزئبق

1. **إخلاء المنطقة فورًا**
وإبعاد غير المختصين، وتهوية المكان.



2. **ارتداء معدات الوقاية الشخصية**
(قفازات، معطف، نظارات، قناع).



3. **تجميع الكرات الكبيرة أولاً**
باستخدام ورق مقوى أو حقنة ماصة أو أداة مخصصة.



4. **جمع المتبقيات الدقيقة**
باستخدام شريط لاصق، أو ورق خاص أو مسحوق الكبريت (في حال توفره).



5. **وضع النفايات في وعاء محكم**
وموسوم كنفايات خطرة (زئبق).



6. **تنظيف المنطقة**
باستخدام محلول مناسب (مثل محلول الكبريت أو المنظفات الخاصة بالزئبق)، ثم التهوية الجيدة.



نصائح إضافية

- استخدام الزئبق فقط عند الضرورة القصوى وفي حال توفر البدائل الآمنة.
- التوعية المستمرة بمخاطر الزئبق لجميع العاملين.
- اتباع تعليمات المصنع أو الجهة المختصة ذات الصلة بالتخزين والاستخدام.
- المحافظة على نظافة مكان العمل.

الوقاية دائماً أفضل من العلاج

ما الذي يجب تجنبه؟

- ✘ استخدام المكنسة الكهربائية أو الممسحة الجافة.
- ✘ غسل الزئبق بالماء أو الصابون.
- ✘ إلقاء الزئبق أو مخلفاته في سلة النفايات العادية.
- ✘ لمس الزئبق بيديك أو تذوق أي مادة في موقع الانسكاب.
- ✘ التعرض لأبخرته أو استنشاقه.

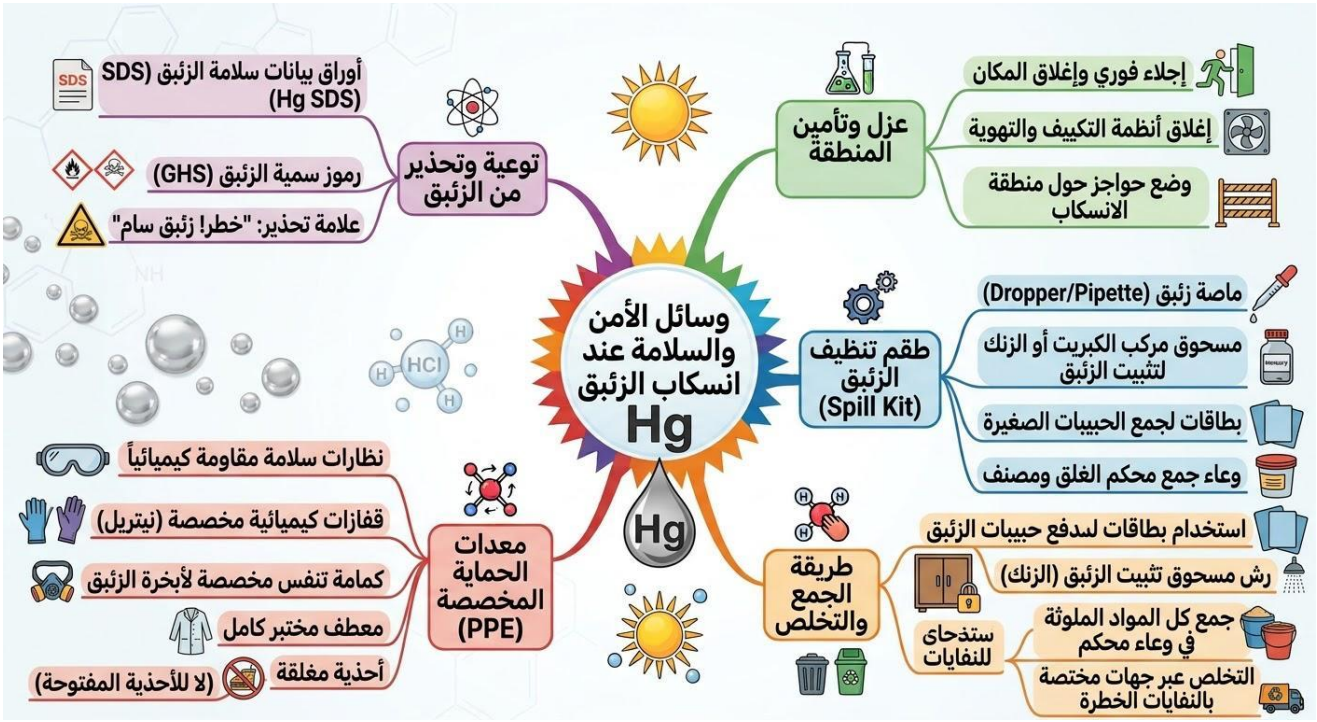


هذه الطرق قد تؤدي إلى انتشار الزئبق. وزيادة التعرض له.

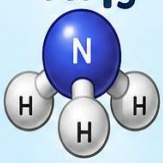
بعد الانتهاء

- ✔ التأكد من جمع كل قطرات الزئبق.
- ✔ التخلص من نفايات الانسكاب بطريقة صحيحة (كمخلفات خطرة).
- ✔ غسل اليدين والوجه جيدًا.
- ✔ مراقبة أي أعراض صحية خلال 24–48 ساعة (مثل الصداع، الغثيان، الدوخة، تهيج العينين).
- ✔ تسجيل الحادثة وإبلاغ المسؤولين.

في حال التعرض للزئبق أو ظهور أعراض صحية يجب مراجعة الطبيب فورا.


وسائل الأمن والسلامة عند انسكاب الزئبق
Hg
عزل وتأمين المنطقة
إجلاء فوري وإغلاق المكان
إغلاق أنظمة التكييف والتهوية
وضع حواجز حول منطقة الانسكاب
طقم تنظيف الزئبق (Spill Kit)
ماصة زئبق (Dropper/Pipette)
مسحوق مركب الكبريت أو الزنك لتثبيت الزئبق
بطاقات لجمع الحبيبات الصغيرة
وعاء جمع محكم الغلق ومصنف
طريقة الجمع والتخلص
استخدام بطاقات لدفع حبيبات الزئبق
رش مسحوق تثبيت الزئبق (الزنك)
ستذحاى للنفايات
جمع كل المواد الملوثة في وعاء محكم
التخلص عبر جهات مختصة بالنفايات الخطرة
معدات الحماية المخصصة (PPE)
نظارات سلامة مقاومة كيميائياً
قفازات كيميائية مخصصة (نيتريل)
كمامة تنفس مخصصة لأبخرة الزئبق
معطف مختبر كامل
أحذية مغلقة (لا للأحذية المفتوحة)
توعية وتحذير من الزئبق
أوراق بيانات سلامة الزئبق (Hg SDS) SDS
رموز سمية الزئبق (GHS)
علامة تحذير: "خطر! زئبق سام"
HCl

الأمونيا NH_3



غاز بسيط ... ذو أهمية كبيرة
في حياتنا و في المختبر

طبيعته



- الصيغة الكيميائية: NH_3
- الاسم الشائع: الأمونيا
- الحالة الفيزيائية: غاز عديم اللون (له رائحة نفاذة مميزة)
- الكتلة المولية: 17.03 g/mol
- أكثر كثافة من الهواء (كثافته ≈ 0.77 من كثافة الهواء)
- قابل للذوبان في الماء مكّونا محلولاً قاعديا (أمونيا مائية).

طبيعتها القاعدية ناتجة عن قدرتها على استقبال البروتونات (H^+).

الخواص الكيميائية

1. قاعدة ضعيفة:
تتفاعل مع الماء مكونة أيون الأمونيوم والهيدروكسيد:

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

2. تفاعلات مع الأحماض:
تكوّن أملاح الأمونيوم:

$$NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$$

3. عامل مختزل:
يمكن أن يُؤكسد بالهواء عندَ التّسخين.

$$4NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2N_2 + 6H_2O$$

4. تفاعل مع الهالوجينات:
مثل الكلور لتكوين كلورامينات (في وجود الماء).

$$NH_3 + 3Cl_2 + H_2O \rightarrow NCl_3 + 3HCl$$

أهم استخداماته

1. **صناعة الأسمده:**
مثل اليوريا و نترات الأمونيوم.
2. **في المختبر:**
كمحلول لتنظيف الزجاجيات، ولتغديل الرقم الهيدروجيني.
3. **التّبريد:**
تُستخدم في أنظمة التبريد الصناعية (غاز التبريد R-717).
4. **صناعة المواد الكيميائية:**
مثل حمض النيتريك، والمواد البلاستيكية، والألياف الصناعية.
5. **في المنتجات المنزلية:**
مثل منظفات الزجاج والأفران.

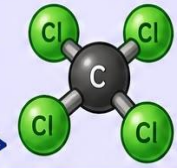
تُعد من المواد الكيميائية الأساسية في الصناعة والزراعة.

أهم أخطاره في المختبر

1. **الاستنشاق:**
يسبب تهيج العينين والأنف والحلق والرئتين، وقد يؤدي إلى صعوبة في التنفس.
2. **ملامسة الجلد:**
يُسبب حروقًا كيميائية وتهيجاً شديدا.
3. **ملامسة العينين:**
قد تؤدي إلى أضرارٌ خطيرة وقد تصل إلى فقدان البصر.
4. **قُابلية الاشتعال:**
ليس قابلاً للاشتعال بسهولة، ولكنه قد يشكّل مخاطر عند خلطه بمواد معينة أو في ظروف خاصة (مثل درجات حرارة عالية).
5. **خطر الضغط:**
يُخزن في أسطوانات تُحت ضغط، وقد ينفجر عند تعرضه للحرارة أو في حالة تلف الأسطوانة.

دائماً: أستخدم معدات الوقاية الشخصية واتبع إرشادات السلامة في المختبر.

رابع كلوريد الكربون (CCl_4)



مركب عضوي هالوجيني

طبيعته



- **اسم المركب:** رابع كلوريد الكربون.
- **الصيغة الكيميائية:** CCl_4
- **الاسم الشائع:** رباعي كلوريد الكربون.
- **الحالة الفيزيائية:** سائل عديم اللون (في درجة حرارة الغرفة).
- **الرائحة:** خفيفة، حلوة المذاق.
- **الكتلة المولية:** 153.8 g/mol.
- **غير قابل للاشتعال.**

مركب تساهمي غير قطبي، وذو كثافة أكبر من الماء (يستقر في أسفله).

الخواص الكيميائية

1. **ثبات كيميائي نسبي:**
لا يتفاعل بسهولة مع الماء، ويقاوم معظم الأحماض والقواعد في الظروف العادية.
2. **يتفاعل بالحرارة أو الضوء:**
يمكن أن يتحلل عند درجات حرارة عالية أو يوجود ضوء ليعطي كلوريد الهيدروجين (HCl) وفحم (C).

$$CCl_4 \xrightarrow{(\Delta \text{ أو } h\nu)} C + 4HCl$$

3. **تفاعل مع الفلزات النشطة:**
مثل الصوديوم أو البوتاسيوم ليعطي مركبات كلوريد.

$$CCl_4 + 4Na \longrightarrow 4NaCl + C$$

4. يمكن أن يخضع لتفاعلات إحلال جذري.

استخداماته

1. **كمذيب غير قطبي** في المختبرات والصناعات (لإذابة الزيوت والدهون والمواد العضوية).
2. في **طفايات الحريق** (نوع خاص يُستخدم لإطفاء حرائق المعدات الكهربائية).
3. في صناعة المبيدات الحشرية وبعض المبيدات للأفات.
4. في تصنيع مركبات فلوريـة (مثل التيفلون - PTFE) والمبردات.
5. استخدم سابقاً في تنظيف الإلكترونيات وغسل الأجزاء المعدنية.

استخداماته حالياً محدودة بسبب خطورته على البيئة والصحة.

أهم أخطاره في المختبر

1. **خطر صحي:**
مهيج للعينين والجلد والجهاز التنفسي، وقد يسبب دوازاً وصداعاً وغثياناً.
2. **مادة مسرطنة محتملة:**
أظهرت دراسات أنها قد تكون مسرطنة للإنسان (مادة محتملة للسرطان).
3. **حساسية جلدية:**
قد يسبب تهيجاً وتحسساً جلدياً عند التلامس.
4. **خطر بيئي:**
سمي جداً للحياة المائية، ويؤثر على طبقة الأوزون عند تحلله في الغلاف الجوي.

يجب استخدامه داخل خزانة شفط، مع ارتداء معدات الوقاية الشخصية (قفازات - نظارات - معطف مخبري).

معلومة سريعة

- الذوبانية في الماء: قليلة (0.08 g/100 mL) تقريباً.
- الكثافة: 1.59 g/mL (أكبر من الماء).
- درجة الغليان: 76.7 °C.
- درجة الانصهار: −22.9 °C